

Cálculo diferencial e integral II

Franz Chouly

10 de mayo de 2026

Índice general

1. Introducción	7
2. Conjuntos en $\mathbb{R}^n$	9
2.1. Temario del curso	9
2.2. Notas	9
2.2.1. El plano	9
2.2.2. Operaciones con vectores	9
2.2.3. Producto escalar y norma	9
2.2.4. Distancia	10
2.2.5. Recta y distancia a una recta	10
2.2.6. Intersección de rectas	11
2.2.7. Un ejemplo detallado	11
2.2.8. Conjuntos	12
2.2.9. Dimension tres y más	12
2.2.10. Conclusión	12
2.2.11. Complemento sobre las cónicas	13
2.3. Práctico 1	15
3. Funciones escalares I de V	17
3.1. Temario	17
3.2. Notas	17
3.3. Dominio	17
3.4. Imagen	17
3.5. Gráfico	18
3.6. Conjuntos de nivel	18
3.7. Límite	18
3.8. Continuidad	19
3.9. Practico 2	20
4. Funciones escalares II de V	21
4.1. Temario	21
4.2. Notas	21
4.2.1. Derivadas Parciales	21
4.2.2. Derivadas Direccionales	22
4.2.3. Plano Tangente	22
4.3. Práctico 3	24

5. Funciones escalares III de V	27
5.1. Temario	27
5.2. Notas	27
5.2.1. Diferencial de una función de dos variables	27
5.2.2. Gradiente de una función de dos variables	28
5.2.3. Gradiente y derivadas parciales, derivada direccional	28
5.2.4. Relación entre gradiente y curvas de nivel	30
5.2.5. Regla de la cadena para funciones de dos variables	30
5.2.6. Algoritmo de descenso de gradiente (<i>bonus track</i>)	30
5.3. Practico 4 (diferenciabilidad)	31
6. Funciones escalares IV de V	33
6.1. Temario	33
6.2. Notas	33
6.2.1. Derivadas de Orden Superior para Funciones de Dos Variables	33
6.3. Teorema de Schwarz	34
6.4. Fórmula de Taylor de Orden 2	35
6.5. Caracterización de los Extremos de una Función	36
7. Funciones escalares IVbis de V	41
7.1. Notas	41
7.1.1. Ejemplo divertido en 3D	41
7.1.2. Extremos en un compacto	41
7.2. Practico 5 puntos criticos	45
8. Funciones escalares V de V	47
8.1. Temario	47
8.2. Notas	47
8.2.1. Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)	47
8.2.2. Dos condiciones	51
8.2.3. Funcion Implicita	54
8.3. Practico 6 (Lagrange y implicito)	56
9. Campos vectoriales	57
9.1. Temario	57
9.2. Notas	57
9.2.1. Campo Vectorial	57
9.2.2. Continuidad y Diferenciabilidad	58
9.2.3. Diferencial y Matriz Jacobiana	58
9.2.4. Difeomorfismo	60
9.2.5. Teorema de la Funcion Inversa	60
9.2.6. Coordenadas Esféricas	61
9.2.7. Operadores diferenciales	62
9.2.8. Laplaciano, divergencia, gradiente	64
9.2.9. Solución fundamental del laplaciano 2D	64
9.2.10. Ejemplo de Campo con Divergencia Nula	65

9.2.11. Ejemplo de Campo con Divergencia No Nula	65
9.2.12. Potencial y Rotacional	66
9.2.13. EDPs Básicas	67
9.3. Practico 6	69
10. Integrales múltiples	71
10.1. Temario	71
10.2. Notas	71
10.2.1. Definición y Aplicaciones	71
10.2.2. Cálculo por Métodos de Integrales Iteradas y Cambio de Variable	72
10.2.3. Ejemplos	73
10.2.4. Cambio de variables (complemento)	79
10.2.5. Aplicaciones en física	80
10.2.6. Integración numérica	83
11. Curvas en el espacio	87
11.1. Temario	87
11.2. Notas	87
11.2.1. Motivación	87
11.2.2. Definiciones y nociones básicas	87
11.2.3. Parametrización	88
11.2.4. Longitud de arco	89
11.2.5. Vector tangente y triedro de Frenet	90
11.2.6. Curvatura y torsión	91
11.2.7. Ecuaciones de Frenet-Serret	92
11.2.8. Ejemplo: Hélice circular	93
11.2.9. Recta en $\mathbb{R}^3$	93
11.2.10. Círculo de radio R en el plano xy	94
11.2.11. Espiral cilíndrica: $\mathbf{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, bt)$	95
11.2.12. Espiral logarítmica: $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$	96
11.2.13. Curvatura para cualquier parametrización	98
11.2.14. La elipse	99
11.2.15. Plano osculador y plano normal	99
11.2.16. Fórmula de la Torsión para Cualquier Parametrización	100
11.2.17. Más sobre Frenet-Serret	102
11.2.18. Curvas de Bézier en 3D: Cálculo de Curvatura y Torsión	103
11.3. Practico Curvas	107

Capítulo 1

Introducción

Para la motivación, vease por ejemplo [1]. El libro de base es el de Cálculo de varias variables de James Stewart [2] (versión en español), ver también <https://www.stewartcalculus.com/>.

Capítulo 2

Conjuntos en $\mathbb{R}^n$

2.1. Temario del curso

- Producto escalar, norma y distancia.
- Representación gráfica de conjuntos dados por ecuaciones e inecuaciones.

2.2. Notas

Aquí volvemos a ver nociones de base para ubicarse en el plano y el espacio.

2.2.1. El plano

El plano es el conjunto de todos los puntos $p = (x, y)$ cuando x, y son dos reales. Lo notamos $\mathbb{R}^2$. También un vector $v = (v_x, v_y)$ es definido sin ambigüedad por sus coordenadas. Dos puntos q y p definen un vector $v = q - p$. Los vectores de base se notan $e_x = (1, 0)$ y $e_y = (0, 1)$ y así todo vector v se puede escribir

$$v = (v_x, v_y) = v_x(1, 0) + v_y(0, 1) = v_x e_x + v_y e_y.$$

2.2.2. Operaciones con vectores

Definición 1. La suma de dos vectores $u = (u_x, u_y)$ y $v = (v_x, v_y)$ en $\mathbb{R}^2$ se define como $u + v = (u_x + v_x, u_y + v_y)$.

Ejemplo 1. Si $u = (1, 2)$ y $v = (3, 4)$, entonces $u + v = (1 + 3, 2 + 4) = (4, 6)$.

También se puede multiplicar un vector por un escalar (tenemos una estructura de espacio vectorial).

2.2.3. Producto escalar y norma

El producto escalar y la norma se pueden definir como lo siguiente:

Definición 2. El producto escalar entre dos vectores $u = (u_x, u_y)$ y $v = (v_x, v_y)$ es definido mediante la siguiente formula

$$u \cdot v = \langle u, v \rangle = u_x v_x + u_y v_y$$

(se puede notar de dos formas) y la norma de un vector u es dada por

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}.$$

Ejemplo 2. Si $u = (3, 4)$, entonces $\|u\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Sea ahora un vector u con $\|u\| = 1$ y que hace un angulo θ con e_x . Por definición de $\cos(\theta)$:

$$\cos(\theta) = u_x = 1u_x + 0u_y = \langle u, e_x \rangle$$

y sean ahora u con $\|u\| = 1$ y v con $\|v\| = 1$. Se puede mostrar que la formula arriba se generaliza, osea

$$\cos(\theta) = u_x v_x + u_y v_y = \langle u, v \rangle,$$

con esta vez θ que define el angulo entre los dos vectores. Ahora sean u y v dos vectores cualquiera:

$$\langle u, v \rangle = \left\langle \|u\| \frac{u}{\|u\|}, \|v\| \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \|u\| \|v\| \left\langle \frac{u}{\|u\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \|u\| \|v\| \cos(\theta).$$

2.2.4. Distancia

La distancia entre dos puntos $p = (p_x, p_y)$ y $q = (q_x, q_y)$ es la norma del vector $p - q$.

2.2.5. Recta y distancia a una recta

Una recta Δ puede ser vista como el conjunto de puntos que pasa por un punto $m_0 = (x_0, y_0)$ y ortogonal a un vector $v = (a, b)$ con a o b diferente de 0. Cualquier punto $m = (x, y)$ de la recta verifica

$$\langle m - m_0, v \rangle = 0$$

o con coordenadas

$$(x - x_0)a + (y - y_0)b = 0,$$

definiendo $c = ax_0 + by_0$ obtenemos la ecuación de la recta Δ :

$$ax + by = c.$$

También la recta se puede definir a traves del vector director $u = (-b, a)$:

$$x = x_0 - bt, \quad y = y_0 + at,$$

para todo real t . Volvemos a encontrar

$$ax + by = ax_0 + by_0 - abt + abt = c.$$

Resumimos:

Definición 3. La ecuación de una recta en $\mathbb{R}^2$ puede ser dada en la forma $ax + by = c$, donde a y b no son ambos cero.

Ejemplo 3. La ecuación $2x + 3y = 6$ representa una recta en $\mathbb{R}^2$.

Ahora veamos como calcular la distancia de un punto del plano $p = (p_x, p_y)$ a la recta Δ de ecuación $ax + by = c$. Definimos $\tilde{v} = v/\|v\|$ el vector unitario ortogonal a Δ . Tenemos

$$\tilde{v} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

Por propiedad de la proyección ortogonal, tenemos

$$d(p, \Delta) = |\langle \tilde{v}, p - m_0 \rangle| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} |a(p_x - x_0) + b(p_y - x_0)|$$

y entonces

$$d(p, \Delta) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} |ap_x + bp_y - c|.$$

La distancia obviamente no depende de x_0, y_0 , y volvemos a encontrar que si p esta en la recta, su distancia a la recta es 0.

2.2.6. Intersección de rectas

Definición 4. La intersección de dos rectas en $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de puntos (x, y) que satisfacen ambas ecuaciones de las rectas.

Se obtiene solucionando el sistema

$$\begin{aligned} ax + by &= c \\ a'x + b'y &= c'. \end{aligned}$$

Esta intersección puede ser vacía, reducida a un punto, o una recta entera. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 4. Las rectas $(x + y = 2)$ y $(x - y = 0)$ se intersectan en el punto $(1, 1)$.

2.2.7. Un ejemplo detallado

Dados los vectores $u = (0, 2)$, $v = (2, 0)$ de $\mathbb{R}^2$ hallamos

1. $\|u + v\| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \simeq 2,828$.
2. $d(u, v) = \|u - v\| = 2\sqrt{2} \simeq 2,828$.
3. $\langle u, v \rangle = 0 \times 2 + 2 \times 0 = 0$.
4. el ángulo entre u y v
5. la recta r paralela a u por $(0, 2)$: $y = 2$
6. la recta s perpendicular a u por $(2, 0)$: $x = 2$.
7. $r \cap s = (2, 2)$.

2.2.8. Conjuntos

Veamos primero una definición y un ejemplo.

Definición 5. Un conjunto en $\mathbb{R}^2$ es una colección de pares ordenados (x, y) que satisfacen una o más ecuaciones o inecuaciones.

Ejemplo 5. El conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin(x), -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\}$ representa una curva senoidal en el plano.

Veamos otro respecto a la representación gráfica de conjuntos dados por ecuaciones e inecuaciones: $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2 \leq x \leq y^2, -1 \leq x \leq 1\}$ y $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y = -1\}$.

2.2.9. Dimension tres y más

Todas las nociones previas se extienden sin (mayor) problema a la dimension tres o a mas dimensión, es cosa de agregar una (o mas) coordenadas.

2.2.10. Conclusión

Este curso ha cubierto las nociones básicas de álgebra lineal y geometría analítica. Se recomienda practicar con más ejemplos y ejercicios para una mejor comprensión.

2.2.11. Complemento sobre las cónicas

Las **cónicas** son curvas que se obtienen al intersectar un plano con un cono de revolución. Dependiendo del ángulo de intersección, se obtienen diferentes tipos de cónicas: **circunferencia**, **elipse**, **parábola** e **hipérbola**.

Definición General

Una cónica es el lugar geométrico de los puntos P del plano tales que la relación de sus distancias a un punto fijo (foco) y a una recta fija (directriz) es constante. Esta relación se denomina **excentricidad** (e):

$$\frac{d(P, \text{foco})}{d(P, \text{directriz})} = e.$$

- Si $e = 1$: Parábola.
- Si $e < 1$: Elipse (si $e = 0$, es una circunferencia).
- Si $e > 1$: Hipérbola.

La Circunferencia

Definición La circunferencia es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado **centro**.

Ecuación Canónica La ecuación canónica de una circunferencia con centro en (h, k) y radio r es:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Propiedades

- Todos los puntos están a la misma distancia del centro.
- Es un caso especial de la elipse donde los dos focos coinciden.

La Elipse

Definición La elipse es el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos (focos) es constante.

Ecuación Canónica Para una elipse centrada en el origen con eje mayor $2a$ y eje menor $2b$:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Propiedades

- Los focos están ubicados en $(\pm c, 0)$, donde $c^2 = a^2 - b^2$.
- La excentricidad es

$$e = \frac{c}{a}.$$

La Parábola

Definición La parábola es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo (foco) y una recta fija (directriz).

Ecuación Canónica Para una parábola con vértice en el origen y foco en $(a, 0)$:

$$y^2 = 4ax.$$

Propiedades

- Tiene un solo foco y una directriz.
- Su excentricidad es $e = 1$.

La Hipérbola

Definición La hipérbola es el conjunto de puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos (focos) es constante.

Ecuación Canónica Para una hipérbola centrada en el origen con eje transversal $2a$:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Propiedades

- Tiene dos focos y dos asíntotas.
- La excentricidad es $e = \frac{c}{a}$, donde $c^2 = a^2 + b^2$.

Aplicaciones

Las cónicas tienen múltiples aplicaciones en la vida real:

- Las órbitas de los planetas son elipses.
- Los espejos parabólicos se utilizan en telescopios y antenas.
- Las hipérbolas se usan en sistemas de navegación (LORAN).

Conclusión

Las cónicas son fundamentales en matemáticas y física. Su estudio permite modelar fenómenos naturales y diseñar tecnologías avanzadas. Complementos interesantes son disponibles en la web, particularmente: <http://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/3700> y <https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./c/conique.html&special=imprimable>.

2.3. Práctico 1

1. Representar gráficamente los siguientes conjuntos de $\mathbb{R}^2$. Cuando sea posible, reconocer geoméricamente el conjunto.

- a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin(x), -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\}.$
- b) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq y^2, 2 \leq y < 3\}.$
- c) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1\}.$
- d) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x + 2y = -1\}.$
- e) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 5y = -1, -2 \leq x < 2\}.$
- f) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 3\}.$
- g) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2 - 2y + 1, -1 \leq x \leq 1\}.$
- h) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 2y^2 = 2\}.$
- i) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -3x^2 + y^2 = 1\}.$
- j) $B((1, -1), \frac{1}{2}).$

2. Dados los vectores $u = (1, 1)$, $v = (2, 1)$ de $\mathbb{R}^2$ hallar

- a) $\|u + v\|$
- b) $d(u, v)$
- c) $\langle u, v \rangle$
- d) el ángulo entre u y v
- e) la recta r paralela a u por $(0, 1)$
- f) la recta s perpendicular a v por $(0, 0)$
- g) $r \cap s$

3. Se considera la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Probar que f es diferenciable en $(-1, 1)$ y calcular el gradiente en este punto.
 - b) Calcular las derivadas parciales de f en $(0, 0)$. Demostrar que f no es diferenciable en $(0, 0)$.
 - c) Determinar si f es continua en los puntos $(0, 0)$ y $(-1, 1)$.
1. a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin(x), -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\}.$
- b) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq y^2, 2 \leq y < 3\}.$
- c) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1\}.$
- d) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x + 2y = -1\}.$
- e) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 5y = -1, -2 \leq x < 2\}.$
- f) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 3\}.$
- g) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2 - 2y + 1, -1 \leq x \leq 1\}.$
- h) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 2y^2 = 2\}.$
- i) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -3x^2 + y^2 = 1\}.$
- j) $B((1, -1), \frac{1}{2}).$

2. Dados los vectores $u = (1, 1)$, $v = (2, 1)$ de $\mathbb{R}^2$ hallar
3. Muestre que en general dado un vector v del plano $\mathbb{R}^2$, el conjunto K_v de puntos cuya proyección sobre v es cero es una recta que pasa por el origen. Encuentre dicha recta para $v = (2, 3)$. Muestre que dados dos vectores v y v' , dichas rectas coinciden si y solo si v y v' son colineales.
4. Represente gráficamente los siguientes conjuntos del espacio $\mathbb{R}^3$. Cuando sea posible, reconocer geoméricamente el conjunto.

- a) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x + 2y - z = 1\}$.
 b) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0, -2x - 2y + 2z = 1\}$.
 c) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$.
 d) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x^2 + y^2 = 2, -1 \leq z \leq 2\}$.
 e) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 - y^2 = 1, z = 1\}$.
 f) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 10\}$.
 g) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, (x - 1)^2 + y^2 = 1\}$.
 h) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x^2 + y^2 + z^2 = 2, x + y = 1\}$.
 i) $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - 4z^2 = 1\}$.

5. Dados los vectores $u = (1, 1, 1)$, $v = (2, 1, 0)$ de $\mathbb{R}^3$ hallar

- a) $\|u + v\|$ b) $d(u, v)$ c) $\langle u, v \rangle$ d) el ángulo entre u y v
 e) la recta r paralela a u por $(0, 0, 1)$ f) el plano Π perpendicular a v por $(0, 0, 0)$
 g) $r \cap s$

6. Muestre que en general dado un vector v del espacio $\mathbb{R}^3$, el conjunto K_v de puntos cuya proyección sobre v es cero es un plano que pasa por el origen. Encuentre dicho plano para $v = (1, -1, 0)$. Muestre que dados dos vectores v y v' , dichos planos coinciden si y solo si v y v' son colineales.

7. Considere el subconjunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - 4z^2 = 1\}$ de $\mathbb{R}^3$.

- a) Describa la intersección de A con el plano $\{z = k\}$ en función de k (hay que observar que el tipo de conjunto que se obtiene puede cambiar para ciertos valores del parámetro k).
 b) Ídem con las intersecciones con los planos $\{x = k\}$ e $\{y = k\}$ en función de k .
 c) Deduzca la forma aproximada que tiene el conjunto A .

Capítulo 3

Funciones escalares I de V

3.1. Temario

- Dominio, imagen, gráfico y conjuntos de nivel.
- Límites y continuidad.

3.2. Notas

En este curso, estudiaremos las funciones de dos variables. Estas funciones son de la forma $f(x, y)$ y juegan un papel importante en matemáticas y en aplicaciones, particularmente en física, economía e ingeniería.

3.3. Dominio

Definición 6. El dominio de una función de dos variables $f(x, y)$ es el conjunto de pares $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ para los cuales la función está definida. Se puede notar $\text{Dom}(f)$.

El dominio de una función de dos variables es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$. Puede estar definido por restricciones sobre x y y , tales como desigualdades o ecuaciones.

Ejemplo 6. Consideremos la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$. El dominio de f es el conjunto de puntos (x, y) tales que $x^2 + y^2 \geq 1$, es decir, el exterior del círculo unitario abierto.

Ejemplo 7. Consideremos la función $f(x, y) = \frac{1}{x-y}$. El dominio de f es el conjunto de puntos (x, y) tales que $x \neq y$, es decir, todos los puntos excepto aquellos en la línea $y = x$.

3.4. Imagen

Definición 7. La imagen de una función de dos variables $f(x, y)$ es el conjunto de valores que la función puede tomar, es decir,

$$\{f(x, y) \mid (x, y) \in \text{Dom}(f)\}.$$

La imagen es un subconjunto de $\mathbb{R}$ que representa todos los valores posibles que la función puede devolver.

Ejemplo 8. Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. La imagen de f es $[0, +\infty)$ porque $x^2 + y^2$ es siempre no negativo y puede tomar cualquier valor positivo.

Ejemplo 9. Consideremos la función $f(x, y) = \sin(x) + \cos(y)$. La imagen de f es $[-2, 2]$ porque los valores máximo y mínimo de $\sin(x)$ y $\cos(y)$ son 1 y -1, respectivamente.

3.5. Gráfico

Definición 8. El gráfico de una función de dos variables $z = f(x, y)$ es el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que $z = f(x, y)$.

El gráfico es una superficie en el espacio tridimensional. Para cada punto (x, y) en el dominio de f , hay un punto correspondiente (x, y, z) en el gráfico donde z es el valor de la función en (x, y) .

Ejemplo 10. Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. El gráfico de f es un paraboloide de revolución.

Ejemplo 11. Consideremos la función $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. El gráfico de f es un hemisferio superior de radio 1, centrado en el origen.

3.6. Conjuntos de nivel

Definición 9. Para una función $f(x, y)$ y una constante c , el conjunto de nivel c es el conjunto de puntos (x, y) en el dominio de f tales que $f(x, y) = c$.

Los conjuntos de nivel son curvas en el plano xy donde la función toma un valor constante. Son útiles para visualizar el comportamiento de la función.

Ejemplo 12. Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. Los conjuntos de nivel para $c > 0$ son círculos concéntricos centrados en el origen, con un radio de $\sqrt{c}$.

Ejemplo 13. Consideremos la función $f(x, y) = xy$. Los conjuntos de nivel para $c \neq 0$ son hipérbolas.

3.7. Límite

Definición 10. El límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) se aproxima a (a, b) es L , denotado por

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L,$$

si para todo $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que para todo (x, y) en el dominio de f con $0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta$, se tiene $|f(x, y) - L| < \epsilon$.

El límite generaliza la noción de límite para funciones de una variable. Para funciones de dos variables, el límite debe ser el mismo sin importar la dirección de aproximación al punto (a, b) .

Ejemplo 14. Mostremos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0$$

a lo largo de cualquier línea que pasa por el origen. Sin embargo, el límite no existe porque depende de la dirección de aproximación. Por ejemplo, si nos acercamos a lo largo de la línea $y = x$, el límite es $\frac{1}{2}$, mientras que si nos acercamos a lo largo de $y = 2x$, el límite es $\frac{2}{5}$.

Ejemplo 15. Calculemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}.$$

Usando coordenadas polares podemos concluir que el límite es 0.

3.8. Continuidad

Definición 11. Una función $f(x, y)$ es continua en un punto (a, b) de su dominio si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

Es continua en su dominio si es continua en cada punto del mismo.

La continuidad para funciones de dos variables significa que no hay "saltos." "agujeros." en la superficie representada por el gráfico de la función.

Ejemplo 16. La función $f(x, y) = x^2 + y^2$ es continua en todo $\mathbb{R}^2$ porque es una función polinómica.

Ejemplo 17. Consideremos la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Esta función no es continua en $(0, 0)$ porque el límite no existe en ese punto.

Ejemplo 18. Mas sorprendente aun:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

En este caso, encontramos límites distintos $(0, 0)$ en cero si tomamos un camino $y = \alpha x$ y otro camino $y = \alpha x^2$.

3.9. Practico 2

1. Para las siguientes funciones hallar el dominio más grande posible, representar curvas de nivel e intentar bosquejar el gráfico.

$$\begin{aligned}
 a) f(x, y) &= e^{\sqrt{x-y}} & b) \ln\left(\frac{1}{x^2 - y^2 + 1}\right) & c) \sin(x^2 + y^2) \\
 d) f(x, y) &= \cos(y) + x & e) f(x, y) &= \sqrt{x^2 + y^2} \text{ si } x^2 + y^2 \geq 1, \frac{1}{x^2 + y^2} \text{ si } x^2 + y^2 \leq 1 \\
 f) f(x, y) &= \arctg(\ln(x) + 2y) & g) f(x, y) &= e^{\cos(x)+y}
 \end{aligned}$$

2. Para los siguientes casos hallar dominio máximo, conjunto imagen y superficies de nivel:

$$\begin{aligned}
 a) f(x, y, z) &= 2x + y - 3z, & b) f(x, y, z) &= x^2 - y^2 + z^2, & c) f(x, y, z) &= e^{x+y} - z \\
 d) f(x, y, z) &= x \cos(y), & e) f(x_1, \dots, x_n) &= x_1 + \dots + x_n & f) f(x_1, \dots, x_n) &= x_1^2 + \dots + x_n^2.
 \end{aligned}$$

3. Hallar el límite (si existe), o probar que no existe, en los siguientes casos:

$$\begin{aligned}
 a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2} & \quad b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2} & d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}} & e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3+x^2y}{x^2+y^2} \\
 f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2) \ln(x^2+y^2) & \quad g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^2)}{x^2+y^2} & h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\cos(x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}} & i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy}-1}{\sqrt{x^2+y^2}} \\
 j) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x+y)}{x+y} & & & &
 \end{aligned}$$

4. Investigar si la función definida en cada caso es continua

$$\begin{aligned}
 a) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} & b) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + xy + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \\
 d) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{e^{x^2 y} - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}
 \end{aligned}$$

5. Se considera el potencial $V(x) = kx^2$. La energía total de una partícula unidimensional que experimenta este potencial, depende solamente de la posición y de la velocidad, y es $E(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 + V(x)$. Determinar la imagen de la función E y dibujar las curvas de nivel.

6. Considerar el potencial

$$V(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{Gm}{r},$$

donde m, L y G son constantes.

Determinar la imagen de la función $E(r, \dot{r}) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V(r)$ y bosquejar las curvas de nivel.

Capítulo 4

Funciones escalares II de V

4.1. Temario

- Derivadas:
 - derivadas parciales,
 - derivadas direccionales,
 - espacio tangente.

4.2. Notas

4.2.1. Derivadas Parciales

Definición 12. Dada una función de dos variables $f(x, y)$, las derivadas parciales con respecto a x y y se definen como:

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h}.$$

Ejemplo 19. Consideremos la función $f(x, y) = x^2y + \sin(y)$.

- Derivada parcial respecto a x : $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$.
- Derivada parcial respecto a y : $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + \cos(y)$.

Ejemplo 20. Para la función $g(x, y, z) = e^{xyz}$:

- $\frac{\partial g}{\partial x} = yze^{xyz}$,
- $\frac{\partial g}{\partial y} = xze^{xyz}$,
- $\frac{\partial g}{\partial z} = xye^{xyz}$.

Ejemplo 21. La función

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

tiene derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ nulas en $(0, 0)$, a pesar de que no es continua en $(0, 0)$.

Ejemplo 22. La función cono

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

es continua en $(0, 0)$ pero no admite derivadas parciales.

Ejemplo 23. La función

$$f(x, y) = |x|$$

es continua, y en $(0, 0)$ admite una derivada parcial en y , pero no en x .

4.2.2. Derivadas Direccionales

Definición 13. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{v}$ un vector unitario en $\mathbb{R}^n$. La **derivada direccional** de f en la dirección de $\mathbf{v}$ en el punto $\mathbf{a}$ es:

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{a})}{h}.$$

Ejemplo 24. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. La derivada direccional en $(1, 1)$ es:

$$D_{\mathbf{v}}f(1, 1) = 2\sqrt{2}.$$

Ejemplo 25. Para $g(x, y) = xy$ y $\mathbf{v} = (0, 1)$, la derivada direccional en $(2, 3)$ es:

$$D_{\mathbf{v}}g(2, 3) = \nabla g(2, 3) \cdot \mathbf{v} = (3, 2) \cdot (0, 1) = 2.$$

Ejemplo 26. La función cono

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

no admite ninguna derivada direccional en $(0, 0)$.

Ejemplo 27. La función

$$f(x, y) = |2x + y|$$

en $(0, 0)$ admite una derivada direccional en la dirección de v si y solo si $v = (1, 2)$.

Ejemplo 28. La función $f(x, y) = x + y$ admite una derivada direccional $\partial_v f(x, y)$ para todo $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$.

4.2.3. Plano Tangente

Definición 14. El plano tangente a $f(x, y)$ en el punto (a, b) es dado por:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b). \quad (4.1)$$

Se deduce facilmente un vector normal al plano tangente

$$n = (-f_x, -f_y, 1).$$

Ejemplo 29. El plano tangente de $z = 5 - x^2 - 2y^2$ en $(1, 1, 2)$ es dado por:

$$z = 2 - 2(x - 1) - 4(y - 1).$$

Ejemplo 30. Para el paraboloide $z - x^2 - y^2 = 0$, el plano tangente en $(1, 1, 2)$ es:

$$-2(x - 1) - 2(y - 1) + (z - 2) = 0.$$

4.3. Práctico 3

1. Calcular, en caso de que existan, las derivadas parciales de las siguientes funciones en los puntos que se indican:

$$\text{a) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } (0, 0) \text{ y } (1, 2)$$

$$\text{b) } f(x, y) = \begin{cases} xy & \text{si } x \neq 1 \\ y^2 & \text{si } x = 1 \end{cases} \quad \text{en } (1, 1) \text{ y } (2, 3)$$

$$\text{c) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } (0, 0) \text{ y } (1, 2)$$

$$\text{d) } f(x, y) = \begin{cases} xy & \text{si } x \leq y \\ x^2 & \text{si } x > y \end{cases} \quad \text{en } (1, 1) \text{ y } (1, 2)$$

2. Hallar $\partial_{(1,1)} f(x, y)$ con $f(x, y) = 2x + y$.
3. Si $f(x, y) = ax + by$, donde (a, b) es un vector fijo de $\mathbb{R}^2$, hallar $\partial_v f(x, y)$ para todo $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$.
4. Analizar en qué puntos de $\mathbb{R}^2$ existe derivada direccional de la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq y^2 \\ 1 & \text{si } x = y^2. \end{cases}$$

5. En los siguientes casos calcular la $\partial_v f(a)$, en el punto $a \in \mathbb{R}^n$ y vector $v \in \mathbb{R}^n$ indicados.

$$\text{a) } f(x, y) = \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right), a = (0, 0), v = (v_1, v_2).$$

$$\text{b) } f(x, y) = e^{2x+y} - 1, a = (0, 0), v = (1, -1).$$

$$\text{c) } f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, a = (x, y, z), v = (1, 0, -1).$$

6. En los siguientes casos investigar si existe cada una de las derivadas parciales en el origen:

$$\text{a) } f(x, y, z) = \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)$$

$$\text{b) } f(x, y, z) = x \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)$$

$$\text{c) } f(x, y, z) = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + z^3}$$

Observar que para $a)$ y $c)$, por un argumento de simetría, basta con hacer el cálculo para una sola de las derivadas parciales. En el caso $b)$ sin embargo, hay diferencias entre lo que ocurre con $\partial f / \partial x(0, 0, 0)$ y las otras dos derivadas parciales (¿puede explicar cuál es la diferencia?)

7. Calcular la ecuación del plano tangente al gráfico de las siguientes funciones, en los puntos indicados:

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(0, 0, 0)$ y $(1, -1, 2)$.
 b) $f(x, y) = xy - x^2y^2$ en $(1, 1, 0)$.
8. En cada caso, calcular la derivada parcial de orden superior indicada:
9. Determinar si alguna de las siguientes funciones es solución de la llamada *Ecuación de Laplace* (bidimensional) $u_{xx} + u_{yy} = 0$:
- a) $u = x^2 + y^2$,
 b) $u = x^2 - y^2$
 c) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$
 d) $u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$
10. Verificar que la función $u = e^{-\alpha^2 k^2 t} \sin(kx)$ es solución de la *Ecuación del calor* (bidimensional) $u_t = \alpha^2 u_{xx}$, donde α y k son constantes.
11. **Relaciones de Maxwell:** Para un gas monoatómico ideal, tenemos la ecuación $PV = k_B NT$, y una expresión para la entropía

$$S = k_B N \ln \left(\frac{VT^{3/2}}{N} \right)$$

Verificar las siguientes igualdades (despejando siempre que sea necesario una variable en función de las otras):

- a) $\frac{\partial S}{\partial V} = \frac{\partial P}{\partial T}$
 b) $-\frac{\partial S}{\partial P} = \frac{\partial V}{\partial T}$
 c) $\frac{\partial T}{\partial V} = -\frac{\partial P}{\partial S}$
 d) $\frac{\partial T}{\partial P} = \frac{\partial V}{\partial S}$

Cada una de las igualdades anteriores tiene un significado físico preciso en términos de distintos tipos de energía. Interpretar la tercera de las igualdades en términos de la energía interna del gas ideal, recordando que $U = \frac{3}{2} k_B NT$. (Sugerencia: calcular $\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}$)

Capítulo 5

Funciones escalares III de V

5.1. Temario

- Derivadas:
 - diferenciabilidad,
 - gradiente,
 - regla de la cadena.

5.2. Notas

Nociones sobre la diferencial.

5.2.1. Diferencial de una función de dos variables

Definición 5.2.1. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de dos variables. La **diferencial total** de f en el punto (x_0, y_0) , denotada por $df(x_0, y_0)$, es una aplicación lineal que aproxima el cambio en f cerca de (x_0, y_0) . Si f es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces la diferencial se define como:

$$df(x_0, y_0)(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k,$$

donde h y k son incrementos en x y y , respectivamente.

Ejemplo 5.2.1. Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. Las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

La diferencial de f en el punto $(1, 2)$ es:

$$df(1, 2)(h, k) = 2(1)h + 2(2)k = 2h + 4k.$$

Ejemplo 5.2.2. Sea $f(x, y) = \sin(xy)$. Las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cos(xy), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x \cos(xy).$$

La diferencial de f en el punto $(\frac{\pi}{2}, 1)$ es:

$$df\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)(h, k) = 1 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right)h + \frac{\pi}{2} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right)k = 0 \cdot h + \frac{\pi}{2} \cdot 0 \cdot k = 0.$$

Una función diferenciable es continua.

5.2.2. Gradiente de una función de dos variables

Definición 5.2.2. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de dos variables. El **gradiente** de f en el punto (x_0, y_0) , denotado por $\nabla f(x_0, y_0)$, es el vector formado por las derivadas parciales de f en ese punto:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right).$$

El gradiente indica la dirección de máximo crecimiento de la función.

Ejemplo 5.2.3. Para la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, el gradiente en $(1, 2)$ es:

$$\nabla f(1, 2) = (2(1), 2(2)) = (2, 4).$$

Ejemplo 5.2.4. Para la función $f(x, y) = e^x \ln(y)$, las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \ln(y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{e^x}{y}.$$

El gradiente en $(0, 1)$ es:

$$\nabla f(0, 1) = \left(e^0 \ln(1), \frac{e^0}{1} \right) = (0, 1).$$

El gradiente generaliza la noción de derivada para funciones de varias variables. Permite evaluar las variaciones de la función, sus amplitudes tan como sus direcciones. Permite también ubicar los puntos críticos (mínimo y máximo en particular).

Si f es diferenciable, entonces $df(v)(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}$.

5.2.3. Gradiente y derivadas parciales, derivada direccional

Una función diferenciable siempre admite gradiente, derivadas parciales y derivada direccional.

Derivada direccional La derivada direccional de $f(x, y)$ en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = (a, b)$ es:

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}.$$

Ejemplos de funciones con derivadas direccionales pero no diferenciable Consideremos la función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Hemos visto que no es continua en $(0,0)$, entonces tampoco es diferenciable en $(0,0)$. Sin embargo, admite derivadas parciales (entonces derivadas direccionales en las direcciones $(0,1)$ y $(1,0)$).

Sea ahora

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Derivadas direccionales en $(0,0)$ Para un vector unitario $\mathbf{u} = (a, b)$, la derivada direccional en $(0,0)$ es:

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + ta, 0 + tb) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(ta)^3}{t((ta)^2 + (tb)^2)} = \frac{a^3}{a^2 + b^2}.$$

Esto muestra que la derivada direccional existe en todas las direcciones.

No diferenciabilidad en $(0,0)$ Para verificar que f no es diferenciable en $(0,0)$, consideramos el límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Calculamos

$$\frac{f(\delta x, 0) - f(0,0)}{\delta x} = \frac{(\delta x)^3}{\delta x(\delta x)^2} = 1$$

y

$$\frac{f(0, \delta y) - f(0,0)}{\delta y} = \frac{0}{\delta y(\delta y)^2} = 0.$$

Deducimos que $f_x(0,0) = 1$ y $f_y(0,0) = 0$, así que el límite se convierte en:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^3}{x^2+y^2} - x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{-xy^2}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Este límite no existe, como se puede ver al acercarse a lo largo de diferentes trayectorias:

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{0}{(x^2)\sqrt{x^2}} = 0$$

y

$$\lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{-xx^2}{(x^2 + x^2)\sqrt{x^2 + x^2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2},$$

lo que demuestra que f no es diferenciable en $(0,0)$.

5.2.4. Relación entre gradiente y curvas de nivel

Definición 5.2.3. Las **curvas de nivel** de una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son las curvas definidas por $f(x, y) = c$, donde c es una constante. El gradiente $\nabla f(x, y)$ es perpendicular a la curva de nivel que pasa por (x, y) . Esto significa que, si $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ es una parametrización de la curva de nivel, entonces:

$$\nabla f(x(t), y(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0.$$

Ejemplo 5.2.5. Para la función $f(x, y) = x^2 + y^2$, las curvas de nivel son circunferencias centradas en el origen. El gradiente en $(1, 1)$ es $\nabla f(1, 1) = (2, 2)$, que es perpendicular a la tangente de la circunferencia $x^2 + y^2 = 2$ en ese punto.

5.2.5. Regla de la cadena para funciones de dos variables

Definición 5.2.4. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y sean $x = g(t)$ e $y = h(t)$ funciones diferenciables de una variable t . Entonces, la derivada de la función compuesta $F(t) = f(g(t), h(t))$ está dada por:

$$F'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(g(t), h(t)) \cdot g'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(g(t), h(t)) \cdot h'(t).$$

Ejemplo 5.2.6. Sea $f(x, y) = x^2y$, $x(t) = t^2$, e $y(t) = \sin(t)$. Entonces:

$$F(t) = f(t^2, \sin(t)) = t^4 \sin(t).$$

La derivada de F es:

$$F'(t) = 2xy \cdot 2t + x^2 \cdot \cos(t) = 2(t^2)(\sin(t)) \cdot 2t + (t^2)^2 \cdot \cos(t) = 4t^3 \sin(t) + t^4 \cos(t).$$

5.2.6. Algoritmo de descenso de gradiente (*bonus track*)

Definición 5.2.5. El **algoritmo de descenso de gradiente** es un método iterativo para encontrar el mínimo de una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Partiendo de un punto inicial (x_0, y_0) , se actualiza la posición según la regla:

$$(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_n, y_n) - \alpha \nabla f(x_n, y_n),$$

donde $\alpha > 0$ es el tamaño del paso. El algoritmo se detiene cuando $\|\nabla f(x_n, y_n)\|$ es menor que una tolerancia prefijada.

Ejemplo 5.2.7. Para minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2$ con $\alpha = 0,1$ y punto inicial $(1, 1)$:

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

La primera iteración es:

$$(x_1, y_1) = (1, 1) - 0,1(2, 2) = (0,8, 0,8).$$

5.3. Practico 4 (diferenciabilidad)

1. Estudiar la diferenciabilidad de las siguientes funciones en los puntos indicados:

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{en } (0, 0) \\ \text{b) } f(x, y) &= \begin{cases} 2x - y & \text{si } xy \neq 0 \\ x + y & \text{si } xy = 0 \end{cases} \quad \text{en } (0, 0), (1, 0), (0, 1) \text{ y } (1, 1) \end{aligned}$$

2. Probar que las siguientes funciones son diferenciables en todo punto de su dominio:

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x, y) &= \frac{2x+y}{x-y} & \text{c) } f(x, y, z) &= e^{x+y} - z^2 \\ \text{b) } f(x, y, z) &= \ln(x^2 - y^2 + z^2) & \text{d) } f(x, y) &= x \cos(y) \end{aligned}$$

3. Hallar la aproximación lineal de $f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}$ en $(2, 1)$ y usarla para calcular de manera aproximada $f(1.95, 1.08)$ (estamos escribiendo los decimales de la manera anglosajona $1,95 = 1.95$).

4. Hallar y representar gráficamente el campo de gradientes y las curvas de nivel para las siguientes funciones en su correspondiente dominio. Verificar en cada caso la relación geométrica esperada entre la curva de nivel y el gradiente para los puntos indicados, y deducir la ecuación de la recta tangente a dicha curva en tales puntos.

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x, y) &= \frac{x+y}{x-y}, (1, -1) & \text{c) } f(x, y) &= 4x^2 + 9y^2, (\sqrt{3}/2, \sqrt{2}/3) \\ \text{b) } f(x, y) &= \ln(x^2 + y^2), (1, 0) \text{ y } (1, 1) & \text{d) } f(x, y) &= 4x^2 - 9y^2, (\sqrt{3}/2, \sqrt{2}/3) \text{ y } (1, 1) \end{aligned}$$

5. Calcular la ecuación de la recta tangente a las curvas de nivel de las siguientes funciones, en el punto indicado:

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x, y) &= \sin(x) \cos(y), p = (\pi/4, \pi/4). \\ \text{b) } f(x, y) &= 4x^2 + 9y^2, p = (1/2, 1/3). \end{aligned}$$

6. Sea $g_0(x, y)$ una función diferenciable en $\mathbb{R}^2$.

- Determinar qué condiciones tiene que verificar una función $f(x, y)$ para que sus curvas de nivel intersecten ortogonalmente las curvas de nivel de $g_0(x, y)$; entendemos que dos curvas son ortogonales en un punto (a, b) si sus rectas tangentes en dicho punto son perpendiculares.
- Si $g_0(x, y) = x^2 + y^2$, encontrar $f(x, y)$ que satisfaga la condición determinada en a) (observar que en este caso uno puede prever cómo tienen que ser las curvas de nivel de $f(x, y)$ de manera geométrica).
- Ídem con $g_0(x, y) = xy$.

7. La presión, el volumen y la temperatura de un mol de gas ideal se relacionan mediante la ecuación (ley de los gases) $PV = 8,31T$ donde P se mide en kilopascales, V en litros y T en grados kelvin. Calcular una aproximación lineal de la variación de presión en el gas, si el volumen se incrementa de 12 para 12.3 litros y la temperatura disminuye de 310 a 305 grados kelvin.
8. En los siguientes casos usar la regla de la cadena para calcular $(f \circ \gamma)'(t_0)$.
- a) $f(x, y) = e^{xy} \cos(x)$, $\gamma(t) = (2 \operatorname{sen}(t), 3 \cos(t))$, $t_0 = \frac{\pi}{2}$.
 - b) $f(x, y) = x^2 - y^2$, $\gamma(t) = (t, \operatorname{arc\,tg}(t) + 1)$, $t_0 = 0$.
 - c) $f(x, y, z) = z + \ln(x + y)$, $\gamma(t) = (\cos(t), \operatorname{sen}(t), t)$, $t = \frac{\pi}{4}$.

Capítulo 6

Funciones escalares IV de V

6.1. Temario

- Derivadas de orden superior (Taylor, criterio de la Hessiana).

6.2. Notas

6.2.1. Derivadas de Orden Superior para Funciones de Dos Variables

Definición 6.2.1. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Las **derivadas parciales de segundo orden** de f en un punto (a, b) son:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b).$$

Si estas derivadas existen y son continuas en un entorno de (a, b) , se dice que f es de **clase C^2** en ese punto.

Ejemplo 6.2.1. Sea $f(x, y) = x^2y + \sin(xy)$. Calcular las derivadas parciales de segundo orden.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2xy + y \cos(xy), & \frac{\partial f}{\partial y} &= x^2 + x \cos(xy). \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 2y - y^2 \sin(xy), & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= -x^2 \sin(xy). \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy), & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy). \end{aligned}$$

Ejemplo 6.2.2. Sea $f(x, y) = e^{x+y}$. Calcular las derivadas parciales de segundo orden.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= e^{x+y}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= e^{x+y}. \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= e^{x+y}, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= e^{x+y}. \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= e^{x+y}, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= e^{x+y}. \end{aligned}$$

6.3. Teorema de Schwarz

Teorema 6.3.1 (Teorema de Schwarz). Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^2 en un entorno de (a, b) , entonces:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b).$$

Ejemplo 6.3.1. Para $f(x, y) = x^2y + \sin(xy)$, se verificó en el ejemplo anterior que:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Ejemplo 6.3.2. Para $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, calcular las derivadas mixtas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{2x}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{2y}{x^2 + y^2}. \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

Ejemplo 6.3.3. Aquí un ejemplo explícito y sencillo donde las derivadas cruzadas $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ no coinciden en un punto, debido a que no son continuas en ese punto.

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Verificamos que f es diferenciable en $(0, 0)$ Sus derivadas parciales en $(0, 0)$ son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0. \end{aligned}$$

La función es diferenciable en $(0, 0)$ porque las derivadas parciales existen y el límite de la diferencial coincide con el plano tangente. Calculamos las derivadas cruzadas en $(0, 0)$. Calculamos $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0)$ para $x \neq 0$:

$$f(x, y) = xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \implies f(x, 0) = 0.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, h) - f(x, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{xh \cdot \frac{x^2 - h^2}{x^2 + h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} x \cdot \frac{x^2 - h^2}{x^2 + h^2} = x.$$

Ahora, calculamos $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1.$$

Calculamos $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y)$ para $y \neq 0$:

$$f(0, y) = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy \cdot \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2}}{h} = y \cdot \frac{-y^2}{y^2} = -y.$$

Ahora, calculamos $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h - 0}{h} = -1.$$

Conclusión: En el punto $(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1 \quad y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1.$$

Las derivadas cruzadas no coinciden porque no son continuas en $(0, 0)$. Esto ilustra que el Teorema de Schwarz no se aplica si las derivadas parciales mixtas no son continuas.

6.4. Fórmula de Taylor de Orden 2

Definición 6.4.1. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 en un entorno de (a, b) . La **fórmula de Taylor de orden 2** de f en (a, b) es:

$$f(x, y) = f(a, b) + \nabla f(a, b) \cdot (x - a, y - b) + \frac{1}{2}(x - a, y - b)^T H_f(a, b)(x - a, y - b) + R_2(x, y),$$

donde $\nabla f(a, b)$ es el gradiente, $H_f(a, b)$ es la matriz hessiana, y $R_2(x, y)$ es el resto.

Otra forma de escribirlo es la siguiente:

$$\begin{aligned} f(x, y) &\simeq f(a, b) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) \\ &+ \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b)^2 \right]. \end{aligned}$$

Donde $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ son las derivadas parciales de primer orden en (a, b) ; $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)$, y $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$ son las derivadas parciales de segundo orden en (a, b) .

Ejemplo 6.4.1. Para $f(x, y) = e^{x+y}$, desarrollar la fórmula de Taylor de orden 2 en $(0, 0)$:

$$f(x, y) \simeq 1 + (x + y) + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2).$$

Ejemplo 6.4.2. Desarrollar el polinomio de Taylor de orden 2 de $f(x, y) = e^x \sin(y)$ en $(0, 0)$.

1. Derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = e^0 \sin(0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = e^0 \cos(0) = 1.$$

2. Derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = e^0 \sin(0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) = -e^0 \sin(0) = 0,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = e^0 \cos(0) = 1.$$

3. Polinomio de Taylor:

$$f(x,y) \simeq 0 + 0 \cdot x + 1 \cdot y + \frac{1}{2} [0 \cdot x^2 + 2 \cdot 1 \cdot xy + 0 \cdot y^2] = y + xy.$$

Ejemplo 6.4.3. Sea $f(x,y) = \ln(1+x+y)$. Desarrollar el polinomio de Taylor de orden 2 en $(0,0)$: 1. Derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{1}{1+0+0} = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \frac{1}{1+0+0} = 1.$$

2. Derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = -\frac{1}{(1+0+0)^2} = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) = -\frac{1}{(1+0+0)^2} = -1,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = -\frac{1}{(1+0+0)^2} = -1.$$

3. Polinomio de Taylor:

$$f(x,y) \simeq 0 + 1 \cdot x + 1 \cdot y + \frac{1}{2} [-1 \cdot x^2 + 2 \cdot (-1) \cdot xy - 1 \cdot y^2] = x + y - \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2).$$

6.5. Caracterización de los Extremos de una Función

Definición 6.5.1. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 en un entorno de (a,b) , y supongamos que $\nabla f(a,b) = (0,0)$. Definimos el **determinante hessiano** como:

$$D = f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b) - [f_{xy}(a,b)]^2.$$

- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) > 0$, entonces (a,b) es un **mínimo local**.
- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) < 0$, entonces (a,b) es un **máximo local**.
- Si $D < 0$, entonces (a,b) es un **punto de silla**.
- Si $D = 0$, no se puede concluir.

Observamos que también se puede utilizar la traza de la matriz hessiana.

Ejemplo 6.5.1. Sea $f(x,y) = x^2 + y^2$. El punto crítico es $(0,0)$:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0.$$

$$D = 4 > 0 \quad \text{y} \quad f_{xx} > 0 \implies \text{Mínimo local en } (0,0).$$

Ejemplo 6.5.2. Sea $f(x, y) = x^2 - y^2$. El punto crítico es $(0, 0)$:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 0.$$

$$D = -4 < 0 \implies \text{Punto de silla en } (0, 0).$$

Ejemplo 6.5.3. Veamos

Función:

$$f(x, y) = \frac{x^3}{3} - y^2 - x + 1$$

Dominio: La función está definida para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x^2 - 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y.$$

Puntos críticos: Para encontrar los puntos críticos, resolvemos el sistema:

$$x^2 - 1 = 0 \quad \text{y} \quad -2y = 0.$$

Las soluciones son $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.

Matriz hessiana:

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Análisis de los puntos críticos:

■ **Punto crítico $(1, 0)$:** La matriz hessiana es:

$$H_f(1, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

El determinante es $\det(H_f(1, 0)) = -4 < 0$, por lo que $(1, 0)$ es un **punto silla**.

■ **Punto crítico $(-1, 0)$:** La matriz hessiana es:

$$H_f(-1, 0) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

El determinante es $\det(H_f(-1, 0)) = 4 > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2 < 0$, por lo que $(-1, 0)$ es un **máximo local**.

Ejemplo 6.5.4. Veamos:

Función:

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$$

Dominio: La función está definida para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4x.$$

Puntos críticos: Resolvemos el sistema:

$$4x^3 - 4y = 0 \quad \text{y} \quad 4y^3 - 4x = 0.$$

Las soluciones son $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.

Matriz hessiana:

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{bmatrix}.$$

Análisis de los puntos críticos:

■ **Punto crítico $(0, 0)$:** La matriz hessiana es:

$$H_f(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

El determinante es $\det(H_f(0, 0)) = -16 < 0$, por lo que $(0, 0)$ es un **punto silla**.

■ **Punto crítico $(1, 1)$:** La matriz hessiana es:

$$H_f(1, 1) = \begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{bmatrix}.$$

El determinante es $\det(H_f(1, 1)) = 128 > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12 > 0$, por lo que $(1, 1)$ es un **mínimo local**.

■ **Punto crítico $(-1, -1)$:** La matriz hessiana es:

$$H_f(-1, -1) = \begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{bmatrix}.$$

El determinante es $\det(H_f(-1, -1)) = 128 > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12 > 0$, por lo que $(-1, -1)$ es un **mínimo local**.

Ejemplo 6.5.5. Veamos

Función:

$$f(x, y) = -y^2 + x^2y + \ln(xy)$$

Dominio: La función está definida para $xy > 0$
(es decir, $x > 0$ y $y > 0$, o $x < 0$ y $y < 0$).

Derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + \frac{y}{xy} = 2xy + \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y + x^2 + \frac{x}{xy} = -2y + x^2 + \frac{1}{y}.$$

Punto crítico: Resolvemos el sistema:

$$2xy + \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad -2y + x^2 + \frac{1}{y} = 0.$$

La solución es $(-1, -\frac{1}{2})$.

Matriz hessiana:

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} 2y - \frac{1}{x^2} & 2x \\ 2x & -2 - \frac{1}{y^2} \end{bmatrix}.$$

Análisis del punto crítico $(-1, -\frac{1}{2})$: La matriz hessiana en este punto es:

$$H_f(-1, -\frac{1}{2}) = \begin{bmatrix} -1 - 1 & -2 \\ -2 & -2 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}.$$

El determinante es $\det(H_f(-1, -\frac{1}{2})) = (-2)(-6) - (-2)(-2) = 12 - 4 = 8 > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2 < 0$, por lo que $(-1, -\frac{1}{2})$ es un **máximo local**.

Capítulo 7

Funciones escalares IVbis de V

Seguimos y terminamos el curso 4 con un ejemplo en tres dimensiones y extremos de una función en un compacto (extremos absolutos).

7.1. Notas

Primero veamos los extremos en tres dimensiones. Lo dejamos como un ejercicio.

7.1.1. Ejemplo divertido en 3D

Problema: Volumen de una caja con restricción Queremos maximizar el volumen $V = xyz$ bajo la restricción $xy + 2xz + 2yz = 12$.

Paso 1: Expresar z en función de x e y Despejamos z de la restricción:

$$xy + 2xz + 2yz = 12 \implies xy + z(2x + 2y) = 12 \implies z = \frac{12 - xy}{2x + 2y}.$$

Paso 2: Sustituir z en la función de volumen El volumen V se expresa ahora como función de x e y :

$$V(x, y) = xyz = xy \left(\frac{12 - xy}{2x + 2y} \right) = \frac{xy(12 - xy)}{2x + 2y}.$$

Minimizando $V(x, y)$ se encuentra $x = 2$, $y = 2$ y $z = 3$.

7.1.2. Extremos en un compacto

Veamos ahora extremos en un compacto.

Ejemplo 1: Extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x + 1$ en un rectángulo

Dominio

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -3 \leq y \leq 3.$$

Paso 1: Puntos críticos en el interior Calculamos las derivadas parciales de $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

Iguálamos a cero para encontrar puntos críticos:

$$2x + 2 = 0 \implies x = -1, \quad 2y = 0 \implies y = 0.$$

El único punto crítico en el interior es $(-1, 0)$.

Paso 2: Evaluar $f(x, y)$ en los bordes El borde del dominio es un rectángulo. Evaluamos $f(x, y)$ en los cuatro lados:

1. Lado $x = -2$:

$$f(-2, y) = (-2)^2 + y^2 + 2(-2) + 1 = 4 + y^2 - 4 + 1 = y^2 + 1.$$

Extremos en $y = -3$ y $y = 3$:

$$f(-2, -3) = (-3)^2 + 1 = 10, \quad f(-2, 3) = 3^2 + 1 = 10.$$

2. Lado $x = 2$:

$$f(2, y) = 2^2 + y^2 + 2(2) + 1 = 4 + y^2 + 4 + 1 = y^2 + 9.$$

Extremos en $y = -3$ y $y = 3$:

$$f(2, -3) = (-3)^2 + 9 = 18, \quad f(2, 3) = 3^2 + 9 = 18.$$

3. Lado $y = -3$:

$$f(x, -3) = x^2 + (-3)^2 + 2x + 1 = x^2 + 9 + 2x + 1 = x^2 + 2x + 10.$$

Extremos en $x = -2$ y $x = 2$:

$$f(-2, -3) = (-2)^2 + 2(-2) + 10 = 4 - 4 + 10 = 10,$$

$$f(2, -3) = 2^2 + 2(2) + 10 = 4 + 4 + 10 = 18.$$

4. Lado $y = 3$:

$$f(x, 3) = x^2 + 3^2 + 2x + 1 = x^2 + 9 + 2x + 1 = x^2 + 2x + 10.$$

Extremos en $x = -2$ y $x = 2$:

$$f(-2, 3) = (-2)^2 + 2(-2) + 10 = 4 - 4 + 10 = 10,$$

$$f(2, 3) = 2^2 + 2(2) + 10 = 4 + 4 + 10 = 18.$$

Paso 3: Evaluar en las esquinas Las esquinas del rectángulo son:

$$(-2, -3), (-2, 3), (2, -3), (2, 3).$$

Evaluamos $f(x, y)$ en cada una:

$$f(-2, -3) = 10, \quad f(-2, 3) = 10, \quad f(2, -3) = 18, \quad f(2, 3) = 18.$$

Paso 4: Comparar valores En el interior: $f(-1, 0) = (-1)^2 + 0^2 + 2(-1) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$.
En los bordes: Los valores máximos son 18 y los mínimos son 0.

Conclusión El *mínimo* de $f(x, y)$ en el dominio es 0 en $(-1, 0)$, y el *máximo* es 18 en $(2, -3)$ y $(2, 3)$.

Ejemplo 2: Extremos de $f(x, y) = x^2y$ en la elipse $3x^2 + 4y^2 \leq 12$

Dominio

$$3x^2 + 4y^2 \leq 12.$$

Paso 1: Puntos críticos en el interior Calculamos las derivadas parciales de $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2.$$

Igualemos a cero:

$$\begin{aligned} 2xy = 0 &\implies x = 0 \text{ o } y = 0, \\ x^2 = 0 &\implies x = 0. \end{aligned}$$

El único punto crítico en el interior es $(0, y)$, pero $f(0, y) = 0$ para cualquier y .

Paso 2: Parametrizar la frontera La frontera es la elipse $3x^2 + 4y^2 = 12$. Parametrizamos usando coordenadas polares modificadas:

$$x = 2\sqrt{2} \cos \theta, \quad y = \sqrt{3} \sin \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Sustituimos en $f(x, y)$:

$$f(x, y) = (2\sqrt{2} \cos \theta)^2 (\sqrt{3} \sin \theta) = 8 \cos^2 \theta \cdot \sqrt{3} \sin \theta = 8\sqrt{3} \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Paso 3: Encontrar extremos de $f(\theta)$ Definimos $g(\theta) = 8\sqrt{3} \cos^2 \theta \sin \theta$. Buscamos sus puntos críticos:

$$g'(\theta) = 8\sqrt{3} [2 \cos \theta (-\sin \theta) \sin \theta + \cos^2 \theta \cos \theta] = 8\sqrt{3} \cos \theta [-2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta].$$

Igualemos $g'(\theta) = 0$:

$$\cos \theta = 0 \quad \text{o} \quad -2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 0.$$

- Si $\cos \theta = 0$, entonces $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$, y $f(x, y) = 0$. - Si $-2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 0$:

$$-2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 0 \implies -2(1 - \cos^2 \theta) + \cos^2 \theta = 0 \implies -2 + 3 \cos^2 \theta = 0 \implies \cos^2 \theta = \frac{2}{3}.$$

Por lo tanto, $\cos \theta = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$, y $\sin \theta = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$.

Sustituyendo en $f(x, y)$:

$$f(x, y) = 8\sqrt{3} \left(\frac{2}{3} \right) \left(\pm \sqrt{\frac{1}{3}} \right) = \pm \frac{16\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \frac{16}{3}.$$

Paso 4: Evaluar en puntos críticos Los valores extremos en la frontera son $\frac{16}{3}$ y $-\frac{16}{3}$.

Paso 5: Comparar con el interior En el interior, $f(x, y) = 0$. Por lo tanto, los extremos absolutos son $\frac{16}{3}$ y $-\frac{16}{3}$.

Puntos críticos en la frontera Para $\cos \theta = \sqrt{\frac{2}{3}}$ y $\sin \theta = \sqrt{\frac{1}{3}}$:

$$x = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \quad y = \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}} = 1.$$

Por lo tanto, los puntos críticos en la frontera son $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}, 1\right)$ y $\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}, -1\right)$.

Conclusión El *máximo* de $f(x, y)$ en el dominio es $\frac{16}{3}$ en $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}, 1\right)$, y el *mínimo* es $-\frac{16}{3}$ en $\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}, -1\right)$.

7.2. Practico 5 puntos criticos

1. Para las siguientes funciones calcular los desarrollos de Taylor de orden 2 en el punto indicado.

a) $f(x, y) = \text{sen}(x) \text{sen}(y)$ en $(0, 0)$ b) $f(x, y) = e^{x^2+y(y+1)}$ en $(0, 0)$.

Y calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy - \text{sen}(x) \text{sen}(y)}{x^2 + y^2}$ b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y(y+1)} - (1+y)}{x^2 + y^2}$.

2. Para cada una de las siguientes funciones primero bosqueje el gráfico y prediga si es acotada, si alcanza un máximo (y un mínimo) en $\mathbb{R}^2$, así como si tiene puntos críticos. Luego, verifique hallando y clasificando los puntos críticos.

a) $f(x, y) = 1 + x^2 - y^2$.

b) $f(x, y) = x^2 + 5y^2$.

c) $f(x, y) = (x^2 + y^2) e^{-(x^2+y^2)}$.

3. En los casos en que existan, hallar el máximo y el mínimo absolutos en todo $\mathbb{R}^2$ de cada una de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = 1 - y^2 - x^4$.

b) $f(x, y) = (x^2 - y^2) e^{-(x^2+y^2)}$.

4. Sean $f(x, y) = (3 - x)(3 - y)(x + y - 3)$ y $g(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Hallar todos los puntos críticos para cada una y clasificarlos. ¿Tienen extremos absolutos en todo $\mathbb{R}^2$?

5. Verificar que la función $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4 - 4xyz$ tiene un punto crítico en $(1, 1, 1)$ y clasificarlo.

6. Determinar los extremos absolutos y relativos, y los puntos de silla de la función

$$f(x, y) = xy(1 - x^2 - y^2) \text{ en } [0, 1] \times [0, 1].$$

Capítulo 8

Funciones escalares V de V

8.1. Temario

- Extremos condicionados (Multiplicadores de Lagrange).
- Teorema de la Función Implícita.

8.2. Notas

Veamos primero como podemos extender el calculo de extremos cuando agregamos una restriccion.

8.2.1. Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)

El método de los multiplicadores de Lagrange se utiliza para encontrar los máximos y mínimos de una función sujeta a restricciones. Para encontrar los extremos de $f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$, se resuelve el sistema de ecuaciones:

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

Esto es:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \lambda \frac{\partial g}{\partial y}.\end{aligned}$$

En el punto critico, tenemos que tener $\nabla g \neq 0$. Este método es esencial en optimización y se aplica en problemas donde se busca maximizar o minimizar una función sujeta a ciertas condiciones.

Ejemplo 1

Para resolver el problema de minimizar la función $f(x, y) = xy$ sujeta a la restricción $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$, utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Definimos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

Tomamos las derivadas parciales del Lagrangiano con respecto a x , y y λ , y las igualamos a cero:

1. Derivada parcial con respecto a x :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= y - 2\lambda x = 0 \\ y &= 2\lambda x\end{aligned}$$

2. Derivada parcial con respecto a y :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= x - 2\lambda y = 0 \\ x &= 2\lambda y\end{aligned}$$

3. Derivada parcial con respecto a λ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= -(x^2 + y^2 - 1) = 0 \\ x^2 + y^2 &= 1\end{aligned}$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones:

De $y = 2\lambda x$ y $x = 2\lambda y$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{y}{2x} \\ \lambda &= \frac{x}{2y}\end{aligned}$$

Iguando las dos expresiones para λ :

$$\begin{aligned}\frac{y}{2x} &= \frac{x}{2y} \\ y^2 &= x^2 \\ y &= \pm x\end{aligned}$$

Consideramos dos casos:

Caso 1: $y = x$

Sustituyendo en la restricción:

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 &= 1 \\ 2x^2 &= 1 \\ x^2 &= \frac{1}{2} \\ x &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

Por lo tanto, $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Caso 2: $y = -x$

Sustituyendo en la restricción:

$$x^2 + (-x)^2 = 1$$

$$2x^2 = 1$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Por lo tanto, $y = \mp \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Así, los puntos críticos son: 1. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 2. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 3. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 4. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Evaluamos la función $f(x, y) = xy$ en estos puntos:

$$1. f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad 2. f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad 3. f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2} \quad 4. f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

Ejemplo 2

Para maximizar la función $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeta a la restricción $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$, utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Definimos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = x + y + z - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

Tomamos las derivadas parciales del Lagrangiano con respecto a x , y , z y λ , y las igualamos a cero:

1. Derivada parcial con respecto a x :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 1 - 2\lambda x = 0$$

$$x = \frac{1}{2\lambda}$$

2. Derivada parcial con respecto a y :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 - 2\lambda y = 0$$

$$y = \frac{1}{2\lambda}$$

3. Derivada parcial con respecto a z :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 1 - 2\lambda z = 0$$

$$z = \frac{1}{2\lambda}$$

4. Derivada parcial con respecto a λ :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(x^2 + y^2 + z^2 - 1) = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

Sustituyendo $x = y = z = \frac{1}{2\lambda}$ en la ecuación de la restricción:

$$\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 = 1$$

$$3\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 = 1$$

$$3 = 4\lambda^2$$

$$\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Por lo tanto, el punto que maximiza la función es:

$$(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

El valor máximo de la función es:

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \sqrt{3}$$

Ejemplo 3

Para maximizar la función $f(x, y, z) = xyz$ sujeta a la restricción $g(x, y, z) = x + y + z - 100 = 0$, utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Definimos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x + y + z - 100)$$

Tomamos las derivadas parciales del Lagrangiano con respecto a x , y , z y λ , y las igualamos a cero:

1. Derivada parcial con respecto a x :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = yz - \lambda = 0$$

$$yz = \lambda$$

2. Derivada parcial con respecto a y :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = xz - \lambda = 0$$

$$xz = \lambda$$

3. Derivada parcial con respecto a z :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = xy - \lambda = 0$$

$$xy = \lambda$$

4. Derivada parcial con respecto a λ :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(x + y + z - 100) = 0$$

$$x + y + z = 100$$

De las primeras tres ecuaciones, obtenemos:

$$yz = xz = xy$$

De esto, deducimos que:

$$x = y = z$$

Sustituyendo $x = y = z$ en la ecuación de la restricción:

$$x + y + z = 100$$

$$3x = 100$$

$$x = \frac{100}{3}$$

Por lo tanto, el punto que maximiza la función es:

$$(x, y, z) = \left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}, \frac{100}{3} \right)$$

El valor máximo de la función es:

$$f\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right) = \left(\frac{100}{3}\right)^3$$

8.2.2. Dos condiciones

Admitimos el resultado siguiente.

Teorema 8.2.1. *Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y diferenciable, y sean $g_1, g_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas y diferenciables. Supongamos que ∇g_1 y ∇g_2 son linealmente independientes en los puntos donde $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$. Si (x_0, y_0, z_0) es un punto donde f tiene un extremo local sujeto a las restricciones $g_1(x, y, z) = 0$ y $g_2(x, y, z) = 0$, entonces existen escalares λ_1 y λ_2 tales que:*

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda_1 \nabla g_1(x_0, y_0, z_0) + \lambda_2 \nabla g_2(x_0, y_0, z_0)$$

Ejemplo

Consideremos la función $f(x, y, z) = z^3 - 3x^2$ sujeta a las restricciones $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ y $g_2(x, y, z) = x + z - 1 = 0$. Definimos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = z^3 - 3x^2 - \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) - \lambda_2(x + z - 1)$$

Tomamos las derivadas parciales del Lagrangiano con respecto a x , y , z , λ_1 y λ_2 , y las igualamos a cero:

1. Derivada parcial con respecto a x :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= -6x - 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0 \\ -6x - 2\lambda_1 x - \lambda_2 &= 0 \quad (1) \end{aligned}$$

2. Derivada parcial con respecto a y :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = -2\lambda_1 y = 0 \quad (2)$$

3. Derivada parcial con respecto a z :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 3z^2 - \lambda_2 = 0 \quad (3)$$

4. Derivada parcial con respecto a λ_1 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} &= -(x^2 + y^2 - 1) = 0 \\ x^2 + y^2 &= 1 \quad (4) \end{aligned}$$

5. Derivada parcial con respecto a λ_2 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2} &= -(x + z - 1) = 0 \\ x + z &= 1 \quad (5) \end{aligned}$$

De la ecuación (2):

$$-2\lambda_1 y = 0$$

Esto implica que $\lambda_1 = 0$ o $y = 0$.

Caso 1: $\lambda_1 = 0$

De la ecuación (1):

$$-6x - \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_2 = -6x$$

De la ecuación (3):

$$3z^2 - \lambda_2 = 0$$

$$3z^2 = -6x$$

$$z^2 = -2x$$

De la ecuación (5):

$$x + z = 1$$

$$z = 1 - x$$

Sustituyendo $z = 1 - x$ en $z^2 = -2x$:

$$(1 - x)^2 = -2x$$

$$1 - 2x + x^2 = -2x$$

$$1 + x^2 = 0$$

Esta ecuación no tiene soluciones reales.

Caso 2: $y = 0$

De la ecuación (4):

$$x^2 + 0^2 = 1$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

De la ecuación (5):

$$x + z = 1$$

$$z = 1 - x$$

Sustituyendo $x = 1$ y $x = -1$:- Si $x = 1$:

$$z = 1 - 1 = 0$$

De la ecuación (3):

$$3(0)^2 - \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_2 = 0$$

De la ecuación (1):

$$-6(1) - 2\lambda_1(1) - 0 = 0$$

$$-6 - 2\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_1 = -3$$

- Si $x = -1$:

$$z = 1 - (-1) = 2$$

De la ecuación (3):

$$3(2)^2 - \lambda_2 = 0$$

$$12 - \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_2 = 12$$

De la ecuación (1):

$$-6(-1) - 2\lambda_1(-1) - 12 = 0$$

$$6 + 2\lambda_1 - 12 = 0$$

$$2\lambda_1 = 6$$

$$\lambda_1 = 3$$

Por lo tanto, los puntos críticos son: 1. $(x, y, z) = (1, 0, 0)$ 2. $(x, y, z) = (-1, 0, 2)$

Evaluamos la función $f(x, y, z) = z^3 - 3x^2$ en estos puntos:

1. Para $(1, 0, 0)$:

$$f(1, 0, 0) = 0^3 - 3(1)^2 = -3$$

2. Para $(-1, 0, 2)$:

$$f(-1, 0, 2) = 2^3 - 3(-1)^2 = 8 - 3 = 5$$

Por lo tanto, los puntos críticos son $(1, 0, 0)$ y $(-1, 0, 2)$.

8.2.3. Funcion Implícita

Detallamos un poco del Teorema de la Función Implícita.

El teorema de la función implícita proporciona condiciones bajo las cuales una ecuación $F(x, y) = 0$ define implícitamente una función $y = f(x)$. Si $F(x, y) = 0$ y $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$, entonces se puede definir y como una función de x , y la derivada de y con respecto a x es:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}.$$

Este teorema es fundamental en el estudio de curvas y superficies definidas implícitamente. Se puede extender a la dimensión 3.

Ejemplo 31. Consideramos la función $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ en el punto $p = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$. Con el teorema, obtenemos $g'(x) = -x/y$, y $g'(\sqrt{2}/2) = -1$.

Ejemplo 32. Sea también la función $F(x, y) = x^2 + xy^2 - 5$, con $p = (1, 2)$. Obtenemos $g'(1) = -5/4$.

La fórmula general para la derivada de segundo orden de una función implícita $F(x, y) = 0$ es:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = - \frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^2 - 2 \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial x}^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^3}$$

Ejemplo: $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Diferenciando implícitamente con respecto a x : 1. Primera derivada:

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

2. Segunda derivada:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{1}{y^3}.$$

Sea $F(x, y, z) = 0$ una función implícita. Si F es diferenciable y $\frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$ en un punto (x_0, y_0, z_0) , entonces existe una función $z = f(x, y)$ tal que $F(x, y, f(x, y)) = 0$ en un entorno de (x_0, y_0, z_0) . Las derivadas parciales de z con respecto a x y y pueden encontrarse utilizando las siguientes fórmulas:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

y también

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

Además, si F es dos veces diferenciable, las segundas derivadas parciales pueden encontrarse utilizando:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right)^2 - 2 \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} \frac{\partial F}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial x}^2 \frac{\partial^2 F}{\partial z^2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial z} \right)^3}$$

ademas de

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right)^2 - 2 \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} \frac{\partial F}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial y}^2 \frac{\partial^2 F}{\partial z^2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial z} \right)^3}$$

y de

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right)^2 - \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial z^2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial z} \right)^3}$$

8.3. Practico 6 (Lagrange y implícito)

Multiplicadores de Lagrange

- En los casos que siguen, hallar los extremos absolutos de la función $f : M \rightarrow \mathbb{R}$.
 - M es la circunferencia de radio unidad y centro en el origen de $\mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y)e^{x+y}$.
 - M es la esfera de radio unidad y centro en el origen de $\mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = ax + by + cz$, siendo $a, b, c \in \mathbb{R}$ no todos nulos.
 - $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - z = 2 \text{ y } x^2 + y^2 = 1\}$, $f(x, y, z) = 4y - 2z$.
- Hallar la máxima y mínima distancia desde el origen a la curva $5x^2 + 6xy + 5y^2 = 8$. Hallar además los puntos en los que esta curva tiene tangentes horizontales y verticales.
- Hallar los puntos de la superficie $z^2 - xy = 1$ que están más próximos al origen.
- Calcular la base y altura del rectángulo de mayor área inscripto en la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.
- Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$.
 - Hallar los puntos críticos de f en $\mathbb{R}^2$.
 - Hallar los extremos absolutos de f en el conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 + xy \leq 1\}$.
- Hallar extremos absolutos de f en D , siendo:
 - $D = \{(x, y) : 5x^2 - 6xy + 5y^2 \leq 4\}$, $f(x, y) = xy$.
 - $D = \{(x, y) : 2x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y) = e^{(x-1)^2 + y^2}$.
- Hallar los puntos en la curva de intersección de las dos superficies $x^2 - xy + y^2 - z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 1$ que están más cerca del origen.

Función implícita

- Probar que las siguientes ecuaciones determinan $y = f(x)$ en un entorno del punto (a, b) . Calcular $f'(a)$ y $f''(a)$.
 - $x^2y + \log(xy) = 1$, $(a, b) = (1, 1)$.
 - $y + \sinh(y) - \sin(x) = 0$, $(a, b) = (0, 0)$.
- Dada la ecuación $(x^2 + y^2 + 2z^2)^{\frac{1}{2}} = x \cos(z)$, puede determinarse z en función de x, y alrededor del punto $(1, 0, 0)$? De ser así, determinar el primer desarrollo de Taylor para dicha función implícita.

Capítulo 9

Campos vectoriales

9.1. Temario

- Continuidad y diferenciabilidad.
- Diferencial y matriz Jacobiana.
- Cambios de variable y determinante Jacobiano.
- Teorema de la Función Inversa.

9.2. Notas

Veamos las distintas nociones asociadas a un campo vectorial. Empezamos con definicion y ejemplos.

9.2.1. Campo Vectorial

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^n$ es una función que asigna a cada punto $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ un vector $\mathbf{F}(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Un campo de gradiente es un campo vectorial que es el gradiente de alguna función escalar f . Es decir, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función escalar, entonces el campo de gradiente $\mathbf{F}$ se define como:

$$\mathbf{F} = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Ejemplo con la función paraboloides. Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. El gradiente de f es:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x, 2y).$$

Ejemplo en Variable Compleja. Consideremos la función $f(z) = z^2$. Si $z = x + iy$, entonces:

$$f(z) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i(2xy).$$

Por lo tanto, las partes real e imaginaria son:

$$\operatorname{Re}(f(z)) = x^2 - y^2$$

$$\operatorname{Im}(f(z)) = 2xy$$

Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set.

Otro ejemplo en Variable Compleja. Para la función $g(z) = \exp(i\theta)z$, donde $z = x + iy$, tenemos:

$$g(z) = \exp(i\theta)(x + iy) = (x \cos \theta - y \sin \theta) + i(x \sin \theta + y \cos \theta)$$

Por lo tanto, las partes real e imaginaria son:

$$\operatorname{Re}(g(z)) = x \cos \theta - y \sin \theta,$$

$$\operatorname{Im}(g(z)) = x \sin \theta + y \cos \theta.$$

Corresponde a una rotación de ángulo θ .

9.2.2. Continuidad y Diferenciabilidad

Un campo vectorial $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función que asigna un vector de $\mathbb{R}^m$ a cada punto en $\mathbb{R}^n$. Un campo vectorial es continuo en un punto $\mathbf{a}$ si:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{a}).$$

Además, $\mathbf{F}$ es diferenciable en $\mathbf{a}$ si existe una transformación lineal $D\mathbf{F}(\mathbf{a})$ tal que:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{a}) + D\mathbf{F}(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|\mathbf{E}(\mathbf{x}, \mathbf{a})$$

donde $\mathbf{E}(\mathbf{x}, \mathbf{a}) \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}$.

9.2.3. Diferencial y Matriz Jacobiana

La diferencial de un campo vectorial $\mathbf{F}$ en un punto $\mathbf{a}$ está representada por la matriz Jacobiana $J_{\mathbf{F}}(\mathbf{a})$, que es una matriz $m \times n$ de las derivadas parciales de $\mathbf{F}$:

$$J_{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

La matriz Jacobiana es fundamental para entender cómo se transforma un campo vectorial bajo cambios de coordenadas.

Jacobiana en Dimensión 2 La matriz jacobiana de una función vectorial $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se define como:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Jacobiana para Coordenadas Polares Consideremos la transformación de coordenadas polares (r, θ) a coordenadas cartesianas (x, y) :

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta.$$

La matriz jacobiana es:

$$J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Jacobiana de $(xy, \exp(z+x))$ Consideremos la función $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, \exp(z+x))$. La matriz jacobiana es:

$$J = \begin{pmatrix} y & x & 0 \\ \exp(z+x) & 0 & \exp(z+x) \end{pmatrix}.$$

Jacobiana de $(x+y, x-y)$ Consideremos la función $\mathbf{F}(x, y) = (x+y, x-y)$. La matriz jacobiana es:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Regla de la Cadena Vectorial La regla de la cadena para funciones vectoriales establece que si $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{G} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ son funciones diferenciables, entonces la derivada de la composición $\mathbf{G} \circ \mathbf{F}$ está dada por:

$$D(\mathbf{G} \circ \mathbf{F}) = D\mathbf{G}(\mathbf{F}) \cdot D\mathbf{F}.$$

Ejemplo con $f(x, y) = xy$ y $G(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ Consideremos $f(x, y) = xy$ y $G(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. La composición $f(G(r, \theta))$ es:

$$f(G(r, \theta)) = (r \cos \theta)(r \sin \theta) = r^2 \cos \theta \sin \theta.$$

La derivada de f con respecto a r y θ es:

$$\frac{\partial f}{\partial r} = 2r \cos \theta \sin \theta,$$

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta).$$

Otro ejemplo: $F(x, y, z) = (xyz, x+y)$ y $G(s, t) = (st, s+t, s^2-t^2)$ (en $s = t = 1$). Jacobiana de $F(x, y, z) = (xyz, x+y)$

$$J_F = \begin{pmatrix} yz & xz & xy \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jacobiana de $G(s, t) = (st, s+t, s^2-t^2)$

$$J_G = \begin{pmatrix} t & s \\ 1 & 1 \\ 2s & -2t \end{pmatrix}.$$

Jacobiana compuesta $(F \circ G)(1, 1)$

$$J_{F \circ G} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

9.2.4. Difeomorfismo

Un difeomorfismo es una función diferenciable $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que tiene una inversa diferenciable $\mathbf{F}^{-1}$.

Jacobiano del Inverso de un Difeomorfismo Si $\mathbf{F}$ es un difeomorfismo, entonces el jacobiano de $\mathbf{F}^{-1}$ es la inversa del jacobiano de $\mathbf{F}$:

$$D\mathbf{F}^{-1}(\mathbf{F}(x)) = (D\mathbf{F}(x))^{-1}.$$

Jacobiana del cambio a coordenadas polares $F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$J_F = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Jacobiana del cambio inverso $F^{-1}(x, y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \right)$

$$J_{F^{-1}} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ -\frac{y}{x^2 + y^2} & \frac{x}{x^2 + y^2} \end{pmatrix}$$

Otro ejemplo. Cambio de variable parabolico "z²": $x = u^2 - v^2$ y $y = 2uv$. Jacobiano

$$J = \begin{bmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{bmatrix}.$$

Determinante del jacobiano

$$\det(J) = 4(u^2 + v^2).$$

Inversa del jacobiano

$$J^{-1} = \frac{1}{2(u^2 + v^2)} \begin{bmatrix} u & v \\ -v & u \end{bmatrix}.$$

9.2.5. Teorema de la Funcion Inversa

Veamos lo siguiente:

Teorema 9.2.1. *Supongamos que tenés una función $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que es C^1 (o sea, sus derivadas parciales existen y son continuas) en un conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Si en un punto $a \in U$ el determinante del jacobiano de F no es cero:*

$$\det(J_F(a)) \neq 0,$$

Entonces:

1. Existencia de inversa local: *Hay un entorno V alrededor de a y otro W alrededor de $F(a)$ donde F es biyectiva (o sea, tiene inversa).*
2. La inversa es C^1 : *La función inversa $F^{-1} : W \rightarrow V$ también es continuamente diferenciable.*
3. Relación entre jacobianas: *Para todo $y \in W$, vale que:*

$$J_{F^{-1}}(y) = (J_F(F^{-1}(y)))^{-1}.$$

Informalmente: si el jacobiano no se anula, cerca del punto a la función F tiene una inversa bien portada (diferenciable y continua).

9.2.6. Coordenadas Esféricas

En $\mathbb{R}^3$, las coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) se definen así: - r : distancia al origen ($r \geq 0$), - θ : ángulo en el plano xy desde el eje x (o sea, el ángulo polar, $0 \leq \theta < 2\pi$), - ϕ : ángulo desde el eje z (o sea, el ángulo azimutal, $0 \leq \phi \leq \pi$). La relación con las coordenadas cartesianas (x, y, z) es:

$$\begin{cases} x = r \sin \phi \cos \theta, \\ y = r \sin \phi \sin \theta, \\ z = r \cos \phi. \end{cases}$$

Podemos introducir $\rho = r \sin \phi$.

Jacobiano de la Transformación El jacobiano J es la matriz de derivadas parciales de (x, y, z) respecto de (r, θ, ϕ) :

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{bmatrix}$$

Calculando cada derivada:

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \sin \phi \cos \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \phi \sin \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \phi} = r \cos \phi \cos \theta,$$

$$\frac{\partial y}{\partial r} = \sin \phi \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \sin \phi \cos \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \phi} = r \cos \phi \sin \theta,$$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \cos \phi, \quad \frac{\partial z}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial \phi} = -r \sin \phi.$$

Entonces, el jacobiano queda:

$$J = \begin{bmatrix} \sin \phi \cos \theta & -r \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta & r \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -r \sin \phi \end{bmatrix}.$$

Determinante del Jacobiano El determinante de J se calcula como:

$$\det(J) = -r^2 \sin \phi.$$

Ojo: Este determinante es clave para integrar en coordenadas esféricas, porque es el factor que "deforma" el volumen. Si $\sin \phi = 0$ (o sea, $\phi = 0$ o π), el jacobiano se anula (estamos en el eje z).

Nota: Si alguna vez te confundís con los ángulos, recordá que θ es como la "longitud" (en el plano xy) y ϕ es la "latitud" (desde el eje z). ¡Y listo!

9.2.7. Operadores diferenciales

Veamos ahora a nivel introductorio operadores diferenciales y ecuaciones en derivadas parciales simples.

Divergencia La divergencia de un campo vectorial $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se define como:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$

Laplaciano Definido por Divergencia El laplaciano de una función escalar $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se define como la divergencia del gradiente de f :

$$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$

Expresión del Laplaciano en Coordenadas Polares El laplaciano de una función escalar $u(r, \theta)$ en 2D se escribe como:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

En coordenadas polares, un punto en el plano se representa por (r, θ) , donde:

- r es la distancia al origen,
- θ es el ángulo con respecto al eje x .

Derivadas Parciales: - El término $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right)$ representa la derivada radial, que incluye el factor r para tener en cuenta la variación del área con r . - El término $\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$ representa la derivada angular, dividida por r^2 para normalizar la variación angular.

Interpretación Física: El laplaciano mide la diferencia entre el valor de la función en un punto y el promedio de sus valores en un entorno cercano. En coordenadas polares, esta diferencia debe considerar la geometría del sistema (círculos concéntricos y ángulos).

Gradiente en Coordenadas Polares El gradiente de una función escalar $u(r, \theta)$ en coordenadas polares es:

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

Derivación: en coordenadas cartesianas, el gradiente es:

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial u}{\partial y} \hat{\mathbf{y}}$$

La relación entre coordenadas polares y cartesianas es:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \sin \theta \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r} \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cos \theta \end{aligned}$$

Sustituyendo en el gradiente cartesiano y agrupando términos:

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial r} \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \sin \theta \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial u}{\partial r} \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cos \theta \right) \hat{\mathbf{y}}$$

Usando la transformación de los vectores unitarios:

$$\hat{\mathbf{r}} = \cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\boldsymbol{\theta}} = -\sin \theta \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta \hat{\mathbf{y}}$$

Se obtiene finalmente:

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

Divergencia en Coordenadas Polares La divergencia de un campo vectorial $\mathbf{F} = F_r \hat{\mathbf{r}} + F_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$ en coordenadas polares es:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

Derivación: en coordenadas cartesianas, la divergencia es:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y}$$

Expresando F_x y F_y en términos de F_r y F_θ :

$$F_x = F_r \cos \theta - F_\theta \sin \theta, \quad F_y = F_r \sin \theta + F_\theta \cos \theta$$

Aplicando la regla de la cadena y simplificando, se llega a:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

9.2.8. Laplaciano, divergencia, gradiente

El laplaciano de u es la divergencia del gradiente de u :

$$\nabla^2 u = \nabla \cdot (\nabla u)$$

Sustituyendo el gradiente en coordenadas polares:

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

Aplicando la divergencia al gradiente:

$$\nabla \cdot (\nabla u) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right)$$

Simplificando:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

9.2.9. Solución fundamental del laplaciano 2D

Recordemos que la solución fundamental $\Phi(\mathbf{x})$ satisface la ecuación:

$$\nabla^2 \Phi = \delta(\mathbf{x}),$$

donde $\delta(\mathbf{x})$ es la delta de Dirac en el origen. En coordenadas polares (r, θ) , la solución fundamental del laplaciano en 2D es:

$$\Phi(r) = \frac{1}{2\pi} \ln r.$$

Derivación El laplaciano de una función $\Phi(r, \theta)$ en coordenadas polares es:

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \theta^2}$$

Como la solución fundamental solo depende de r (por simetría radial), se simplifica a:

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\Phi}{dr} \right)$$

Queremos resolver:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\Phi}{dr} \right) = \delta(\mathbf{x})$$

Fuera del origen ($r \neq 0$), la ecuación se reduce a:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\Phi}{dr} \right) = 0$$

Multiplicamos ambos lados por r :

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{d\Phi}{dr} \right) = 0$$

Integrando una vez:

$$r \frac{d\Phi}{dr} = C_1$$

Donde C_1 es una constante. Integrando nuevamente:

$$\Phi(r) = C_1 \ln r + C_2$$

En el contexto de la solución fundamental, nos interesa el comportamiento cerca del origen. La solución fundamental debe tener una singularidad en $r = 0$ que reproduzca el efecto de la delta de Dirac. La solución clásica es:

$$\Phi(r) = \frac{1}{2\pi} \ln r$$

La constante $\frac{1}{2\pi}$ se determina integrando el laplaciano de Φ sobre un círculo de radio ϵ centrado en el origen y aplicando el teorema de la divergencia. El resultado debe ser 1 (la integral de la delta de Dirac). Verificamos. Aplicando el laplaciano a $\Phi(r) = \frac{1}{2\pi} \ln r$:

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi}{dr} &= \frac{1}{2\pi r} \\ \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\Phi}{dr} \right) &= \frac{d}{dr} \left(r \cdot \frac{1}{2\pi r} \right) = \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{2\pi} \right) = 0 \quad \text{para } r \neq 0 \end{aligned}$$

En $r = 0$, la función $\ln r$ es singular.

9.2.10. Ejemplo de Campo con Divergencia Nula

Considera el campo vectorial en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

La divergencia de $\mathbf{F}$ es:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(-y) + \frac{\partial}{\partial y}(x) + \frac{\partial}{\partial z}(0) = 0.$$

Este campo representa un movimiento de rotación alrededor del eje z y no tiene fuentes ni sumideros (divergencia nula).

9.2.11. Ejemplo de Campo con Divergencia No Nula

Considera el campo vectorial en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$$

La divergencia de $\mathbf{F}$ es:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3.$$

Este campo tiene divergencia no nula, lo que indica que hay un "flujo" que se expande (o contrae) en el espacio.

9.2.12. Potencial y Rotacional

Campos que Derivan de un Potencial C^2 y su Rotacional (2D) Supongamos que tenés un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (P, Q)$ que deriva de un potencial $\phi(x, y)$ de clase C^2 . Esto significa que:

$$\mathbf{F} = \nabla\phi = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y} \right).$$

En este caso, el rotacional (o curl) de $\mathbf{F}$ es:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} = 0,$$

por el teorema de Schwarz/Clairaut (igualdad de las derivadas cruzadas).

Ejemplo. Considerá el campo:

$$\mathbf{F}(x, y) = (2x, 2y).$$

Este campo deriva del potencial $\phi(x, y) = x^2 + y^2$. El rotacional de $\mathbf{F}$ es:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2y) - \frac{\partial}{\partial y}(2x) = 0.$$

En 3D Supongamos que tenés un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$ que deriva de un potencial $\phi(x, y, z)$ de clase C^2 . Esto significa que:

$$\mathbf{F} = \nabla\phi = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z} \right).$$

En este caso, el rotacional de $\mathbf{F}$ es:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (0, 0, 0),$$

de nuevo, por la igualdad de las derivadas cruzadas.

Ejemplo. Considerá el campo:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2x, 2y, 2z).$$

Este campo deriva del potencial $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. El rotacional de $\mathbf{F}$ es:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(2z) - \frac{\partial}{\partial z}(2y), \frac{\partial}{\partial z}(2x) - \frac{\partial}{\partial x}(2z), \frac{\partial}{\partial x}(2y) - \frac{\partial}{\partial y}(2x) \right) = (0, 0, 0).$$

Conclusión Si un campo vectorial deriva de un potencial C^2 , entonces su rotacional es cero. Esto es válido tanto en 2D como en 3D.

9.2.13. EDPs Básicas

Las ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) son ecuaciones que involucran derivadas parciales de una función. Algunas EDPs básicas incluyen:

1. Ecuación de Laplace: $\Delta f = 0$
2. Ecuación de Poisson: $\Delta f = g$
3. Ecuación de Onda: $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \Delta f$
4. Ecuación de Calor: $\frac{\partial f}{\partial t} = k \Delta f$

Ecuación de Laplace La ecuación de Laplace es:

$$\nabla^2 u = 0.$$

Solución en 1D. En una dimensión, la ecuación se reduce a:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = 0.$$

La solución general es:

$$u(x) = Ax + B,$$

donde A y B son constantes determinadas por las condiciones de borde. Solución en 2D. En dos dimensiones, la ecuación es:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Una solución básica (armónica) es:

$$u(x, y) = x^2 - y^2.$$

Ecuación de Poisson La ecuación de Poisson es:

$$\nabla^2 u = f(x, y).$$

Solución en 1D. En una dimensión, la ecuación se reduce a:

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = f(x).$$

La solución general es:

$$u(x) = \int \int f(x) dx^2 + Ax + B,$$

donde A y B son constantes determinadas por las condiciones de borde.

Solución en 2D. En dos dimensiones, la ecuación es:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y).$$

Una solución básica para $f(x, y) = 0$ es la misma que para Laplace. Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, una solución particular es:

$$u(x, y) = \frac{x^4}{12} + \frac{y^4}{12}.$$

Ecuación del Calor La ecuación del calor es:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u.$$

Solución en 1D. En una dimensión, la ecuación se reduce a:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Una solución básica es:

$$u(x, t) = e^{-\alpha k^2 t} \sin(kx),$$

donde k es una constante.

Solución en 2D. En dos dimensiones, la ecuación es:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

Una solución básica es:

$$u(x, y, t) = e^{-\alpha(k_x^2 + k_y^2)t} \sin(k_x x) \sin(k_y y),$$

donde k_x y k_y son constantes.

Ecuación de Onda La ecuación de onda es:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u.$$

Solución en 1D. En una dimensión, la ecuación se reduce a:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

La solución general es:

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct),$$

donde f y g son funciones arbitrarias determinadas por las condiciones iniciales.

Solución en 2D. En dos dimensiones, la ecuación es:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

Una solución básica es:

$$u(x, y, t) = \sin(k_x x + k_y y - \omega t),$$

donde k_x , k_y y ω son constantes que satisfacen la relación de dispersión $\omega^2 = c^2(k_x^2 + k_y^2)$.

9.3. Practico 6

Funciones vectoriales

1. Calcular las derivadas parciales de $f \circ g(p)$, en los ejemplos siguientes.

a) $f(x, y) = e^{xy} \cos(x)$, $g(x, y, z) = (x^3, yz^2)$, $p = (1, 1, -1)$.

b) $f(x, y) = x^2 - y^2$, $g(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, $p = (\sqrt{3}, \pi)$.

c) $f(x, y, z) = z + \ln(x + y)$, $g(x, y) = (x + y, xy, y^2)$, $p = (0, -1)$.

2. Consideremos los cambios de coordenadas a cilíndricas y esféricas :

$$f(\rho, \theta, z) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z), \quad g(\rho, \theta, \varphi) = (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi),$$

donde $\rho > 0$, $0 < \theta < 2\pi$, $z \in \mathbb{R}$ y $0 < \varphi < \pi$.

- (a) Calcular las matrices Jacobianas de f y g en un punto general del dominio.
 - (b) Si $h(x, y, z) = (x^2 + y^2, z^2 xy)$ verificar la regla de la cadena para la jacobiana de $h \circ f$ en el punto $(1, \pi/2, 0)$.
 - (c) Si $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, verificar la regla de la cadena para el gradiente de $h \circ g$ en el punto $(1, \pi, \pi/2)$.
3. Exprese una elipse de la forma $ax^2 + by^2 = 1$ usando las coordenadas polares, y lo mismo para un elipsoide $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ usando las coordenadas esféricas.
 4. Verificar en qué puntos del dominio las funciones siguientes definen difeomorfismos locales:

(a) $f : \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2})$.

(b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x^2, yz, z^2)$.

(c) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (xz, y, x^2z^2 - y^2)$.

Capítulo 10

Integrales múltiples

10.1. Temario

- Definición y aplicaciones.
- Cálculo por métodos de integrales iteradas y cambio de variable.

10.2. Notas

10.2.1. Definición y Aplicaciones

Las integrales múltiples son una extensión natural de las integrales simples a funciones de varias variables. Se utilizan para calcular volúmenes, masas, centros de masa, y muchas otras cantidades en espacios de dos, tres o más dimensiones.

Definición

Una integral doble sobre una región D en el plano xy se define como:

$$\iint_D f(x, y) dA = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i$$

donde ΔA_i es el área de un pequeño subrectángulo de D , y (x_i, y_i) es un punto en ese subrectángulo. Similarmente, una integral triple sobre una región E en el espacio xyz se define como:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada definida en un dominio D (rectángulo o conjunto medible). Si el conjunto de puntos de discontinuidad de f tiene área nula (medida de Lebesgue cero), entonces f es integrable según Riemann en D .

En particular, si f es continua en D , el conjunto de discontinuidades es vacío (y por tanto de área nula), lo que implica que toda función continua en un dominio compacto es integrable.

Una propiedad

Sea $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio acotado y R un rectángulo tal que $A \subseteq R$. Dada una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, se define su **extensión por cero** fuera de A como:

$$f_R(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in A, \\ 0 & \text{si } (x, y) \in R \setminus A. \end{cases}$$

Si f es integrable en A , entonces su extensión f_R es integrable en R y se cumple:

$$\iint_A f(x, y) dA = \iint_R f_R(x, y) dA.$$

Aplicaciones

Las integrales múltiples tienen numerosas aplicaciones en física e ingeniería, incluyendo:

- Cálculo de áreas y volúmenes.
- Cálculo de masas y momentos de inercia.
- Determinación de centros de masa y gravedad.
- Cálculo de probabilidades en estadística.

10.2.2. Cálculo por Métodos de Integrales Iteradas y Cambio de Variable

Integrales Iteradas

El cálculo de integrales múltiples se puede simplificar utilizando integrales iteradas. Para una integral doble, esto significa integrar primero con respecto a una variable y luego con respecto a la otra:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

donde D es la región limitada por $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$.

Fubini

Theorem 1 (Fubini). Sea $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$. Entonces, las integrales iteradas existen y se cumple:

$$\int_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 \int_0^1 \operatorname{sen}(x^2) y \, dx \, dy &= \int_{-1}^1 y \left(\int_0^1 \operatorname{sen}(x^2) \, dx \right) dy \quad (\text{por Fubini}) \\
 &= \left(\int_{-1}^1 y \, dy \right) \left(\int_0^1 \operatorname{sen}(x^2) \, dx \right) \quad (\text{por linealidad}) \\
 &= \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-1}^1 \cdot \int_0^1 \operatorname{sen}(x^2) \, dx \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \cdot \int_0^1 \operatorname{sen}(x^2) \, dx \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Cambio de Variable

El cambio de variable es una técnica poderosa para simplificar el cálculo de integrales múltiples. Utilizando un cambio de coordenadas, podemos transformar una integral compleja en una más simple. La fórmula general para el cambio de variable en una integral doble es:

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D'} f(u, v) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv$$

donde $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ es el determinante Jacobiano de la transformación.

Ejemplo: Coordenadas Polares

Un ejemplo común de cambio de variable es la transformación a coordenadas polares, donde $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$. El determinante Jacobiano para esta transformación es r , por lo que la integral doble en coordenadas polares se escribe como:

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta$$

Este método es especialmente útil para regiones circulares o anulares. La idea clave:

$$dA_C = dx dy; \quad dA_P = r dr d\theta.$$

10.2.3. Ejemplos

1. Ejemplo 1: Integral doble sobre un rectángulo

Calcular la integral doble:

$$\iint_D (2x + 3y) \, dA$$

donde D es el rectángulo definido por $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq 2$.

Solución:

$$\int_0^1 \int_0^2 (2x + 3y) \, dy \, dx = \int_0^1 \left[2xy + \frac{3}{2}y^2 \right]_0^2 \, dx = \int_0^1 (4x + 6) \, dx = [2x^2 + 6x]_0^1 = 8.$$

2. Ejemplo 2: Integral doble sobre una región triangular

Calcular la integral doble:

$$\iint_D xy \, dA$$

donde D es la región triangular con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(1, 1)$.

Solución:

$$\int_0^1 \int_0^x xy \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{xy^2}{2} \right]_0^x dx = \int_0^1 \frac{x^3}{2} dx = \left[\frac{x^4}{8} \right]_0^1 = \frac{1}{8}.$$

3. Ejemplo 3. Integral doble en coordenadas polares

Calcular la integral doble:

$$\iint_D e^{-x^2-y^2} \, dA$$

donde D es el disco unitario.

Solución:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 e^{-r^2} r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) d\theta = \pi(1 - e^{-1}).$$

4. Ejemplo 4: Integral triple sobre un paralelepípedo

Calcular la integral triple:

$$\iiint_E xyz \, dV$$

donde E es el paralelepípedo definido por $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$ y $0 \leq z \leq 3$.

Solución:

$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 xyz \, dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{xyz^2}{2} \right]_0^3 dy \, dx = \int_0^1 \int_0^2 \frac{9xy}{2} dy \, dx$$

y

$$\int_0^1 \int_0^2 \frac{9xy}{2} dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{9xy^2}{4} \right]_0^2 dx = \int_0^1 9x \, dx = \frac{9}{2}.$$

5. Ejemplo 5: Integral triple en coordenadas cilíndricas

Calcular la integral triple:

$$\iiint_E z \, dV$$

donde E es el cilindro definido por $x^2 + y^2 \leq 1$ y $0 \leq z \leq 1$.

Solución:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^1 zr \, dz \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left[\frac{z^2 r}{2} \right]_0^1 dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r}{2} dr \, d\theta$$

y

$$\int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{4} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

6. Ejemplo 6: Integral doble con cambio de orden de integración

Calcular la integral doble cambiando el orden de integración:

$$\int_0^1 \int_x^1 \sin(y) dy dx$$

Solución:

$$\int_0^1 \int_0^y \sin(y) dx dy = \int_0^1 [x \sin(y)]_0^y dy = \int_0^1 y \sin(y) dy$$

Usando integración por partes:

$$\int_0^1 y \sin(y) dy = [-y \cos(y)]_0^1 + \int_0^1 \cos(y) dy = -\cos(1) + \sin(1).$$

7. Ejemplo 7: Integral doble sobre una región acotada por curvas

Calcular la integral doble:

$$\iint_D (x+y) dA$$

donde D es la región acotada por $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$.

Solución:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x+y) dy dx = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \left(x^{3/2} + \frac{x}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx$$

y

$$\int_0^1 \left(x^{3/2} + \frac{x}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[\frac{2}{5} x^{5/2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{8}{20} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{10}.$$

8. Ejemplo 8: Integral triple sobre una esfera

Calcular la integral triple:

$$\iiint_E z^2 dV$$

donde E es la esfera unitaria.

Solución: Usando coordenadas esféricas:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 (r \cos \phi)^2 r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 r^4 \cos^2 \phi \sin \phi dr d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 \cos^2 \phi \sin \phi d\phi d\theta = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi d\theta \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{\cos^3 \phi}{3} \right]_0^\pi d\theta = \frac{2}{15} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

9. Ejemplo 9: Integral doble con cambio de variable

Calcular la integral doble usando el cambio de variable $u = x - y$ y $v = x + y$:

$$I = \iint_D f(x + y, x - y) dA$$

donde D es el diamante con vértices en $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ y $(0, -1)$ (rotación de un cuadrado).

Solución: Tenemos el Jacobiano siguiente

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

Entonces:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{2}.$$

El dominio se parametriza con

$$-1 \leq u \leq 1, \quad -1 \leq v \leq 1.$$

La integral se transforma en:

$$I = \frac{1}{2} \int_{u=-1}^1 \int_{v=-1}^1 f(u, v) du dv.$$

En el caso $f = 1$, obtenemos

$$I = 2 (= (\sqrt{2})^2).$$

En el caso

$$f(x - y, x + y) = (x - y)(x + y) = x^2 - y^2$$

obtenemos

$$I = \frac{1}{2} \int_{u=-1}^1 \int_{v=-1}^1 uv du dv = 0.$$

10. Ejemplo 10: Integral triple sobre un tetraedro

Calcular la integral triple:

$$\iiint_E z dV$$

donde E es el tetraedro con vértices en $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

Solución:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z dz dy dx &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-x-y} dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{(1-x-y)^2}{2} dy dx \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{(1-x-y)^3}{6} \right]_0^{1-x} dx = \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6} dx = \left[-\frac{(1-x)^4}{24} \right]_0^1 = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

11. Ejemplo 11: Integral doble sobre un triángulo

$$\begin{aligned}
\iint_A 2xy \, dA &= \int_{x=0}^1 \left(\int_{y=0}^{2-2x} 2xy \, dy \right) dx \\
&= \int_0^1 2x \left(\int_0^{2-2x} y \, dy \right) dx \\
&= \int_0^1 2x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{2-2x} dx \\
&= \int_0^1 2x \cdot \frac{(2-2x)^2}{2} dx \\
&= \int_0^1 x(4-8x+4x^2) dx \\
&= \int_0^1 (4x-8x^2+4x^3) dx \\
&= \left[2x^2 - \frac{8}{3}x^3 + x^4 \right]_0^1 \\
&= 2 - \frac{8}{3} + 1 = \frac{6}{3} - \frac{8}{3} + \frac{3}{3} = \frac{1}{3} \cdot 3 = \boxed{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iint_A 2xy \, dA &= \int_{y=0}^2 \left(\int_{x=0}^{1-\frac{y}{2}} 2xy \, dx \right) dy \\
&= \int_0^2 y \left(\int_0^{1-\frac{y}{2}} 2x \, dx \right) dy \\
&= \int_0^2 y [x^2]_0^{1-\frac{y}{2}} dy \\
&= \int_0^2 y \left(1 - \frac{y}{2} \right)^2 dy \\
&= \int_0^2 y \left(1 - y + \frac{y^2}{4} \right) dy \\
&= \int_0^2 \left(y - y^2 + \frac{y^3}{4} \right) dy \\
&= \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{16} \right]_0^2 \\
&= \left(\frac{4}{2} - \frac{8}{3} + \frac{16}{16} \right) - 0 \\
&= 2 - \frac{8}{3} + 1 = \boxed{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

12. Ejemplo 12: Integral doble entre 2 curvas

$$\begin{aligned}
\iint_A (2y - x) dA &= \int_{x=0}^1 \left(\int_{y=x^2}^x (2y - x) dy \right) dx \\
&= \int_0^1 [y^2 - xy]_{y=x^2}^x dx \\
&= \int_0^1 ((x^2 - x \cdot x) - ((x^2)^2 - x \cdot x^2)) dx \\
&= \int_0^1 (x^2 - x^2 - x^4 + x^3) dx \\
&= \int_0^1 (-x^4 + x^3) dx \\
&= \left[-\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\
&= -\frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{-4+5}{20} = \boxed{\frac{1}{20}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iint_A (2y - x) dA &= \int_{y=0}^1 \left(\int_{x=y}^{\sqrt{y}} (2y - x) dx \right) dy \\
&= \int_0^1 \left[2yx - \frac{x^2}{2} \right]_{x=y}^{\sqrt{y}} dy \\
&= \int_0^1 \left(2y\sqrt{y} - \frac{y}{2} - 2y^2 + \frac{y^2}{2} \right) dy \\
&= \int_0^1 \left(2y^{3/2} - \frac{y}{2} - \frac{3y^2}{2} \right) dy \\
&= \left[\frac{4}{5}y^{5/2} - \frac{y^2}{4} - y^3 \right]_0^1 \\
&= \frac{4}{5} - \frac{1}{4} - 1 = \frac{16}{20} - \frac{5}{20} - \frac{20}{20} = \boxed{\frac{1}{20}}.
\end{aligned}$$

13. Ejemplo 13: integral con $\exp(x^2)$

Descripción del dominio A reparametrizado: La región A está definida por: - $y \leq x \leq 2$, - $0 \leq y \leq 2$. Pero si queremos integrar primero en y y luego en x , debemos expresar los límites de y en función de x : - Para $0 \leq x \leq 2$, y varía desde 0 hasta x . Integral iterada en el orden $dy dx$. La integral se expresa como:

$$\iint_A e^{x^2} dA = \int_{x=0}^2 \left(\int_{y=0}^x e^{x^2} dy \right) dx.$$

Aquí, e^{x^2} no depende de y , por lo que podemos factorizarlo:

$$\int_{x=0}^2 e^{x^2} \left(\int_{y=0}^x dy \right) dx = \int_0^2 e^{x^2} \cdot x dx.$$

La integral se simplifica a:

$$\int_0^2 x e^{x^2} dx.$$

Hacemos el cambio de variable $u = x^2$, entonces $du = 2x dx$ y $x dx = \frac{du}{2}$. Los límites de integración cambian a: - Cuando $x = 0$, $u = 0$, - Cuando $x = 2$, $u = 4$. Por lo tanto, la integral se convierte en:

$$\int_0^4 e^u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^4 e^u du = \frac{1}{2} [e^u]_0^4 = \frac{1}{2} (e^4 - 1).$$

Resultado final:

$$\boxed{\frac{e^4 - 1}{2}}.$$

10.2.4. Cambio de variables (complemento)

Enunciado: Fórmula de Cambio de Variable en Integrales Dobles Hipótesis: 1. Sea $T : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación biyectiva y de clase C^1 (continuamente diferenciable) en un abierto Ω . 2. Sea $\Phi = (u(x, y), v(x, y))$ la transformación, con jacobiano:

$$J_T(x, y) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \neq 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

3. Sea $f : T(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Conclusion: Bajo estas condiciones, si $R \subset \Omega$ es una región medible y $T(R)$ es su imagen bajo T , entonces:

$$\iint_{T(R)} f(u, v) du dv = \iint_R f(T(x, y)) |J_T(x, y)| dx dy.$$

Demostración. Paso 1. Dividimos R en subrectángulos R_{ij} de área $\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$. La imagen de cada R_{ij} bajo T es aproximadamente un paralelogramo en el plano (u, v) , cuya área es $|J_T(x_i, y_j)| \Delta A_{ij}$ (por la interpretación geométrica del jacobiano).

Demostración. Paso 2. Para cada subrectángulo, evaluamos f en un punto $(u_i, v_j) = T(x_i, y_j)$:

$$\iint_{T(R)} f(u, v) du dv \approx \sum_{i,j} f(u_i, v_j) |J_T(x_i, y_j)| \Delta A_{ij}.$$

Demostración. Paso 3. Límite cuando $\Delta x_i, \Delta y_j \rightarrow 0$. Al refinar la partición, la suma de Riemann converge a la integral:

$$\begin{aligned} & \iint_{T(R)} f(u, v) du dv \\ &= \lim_{\Delta x_i, \Delta y_j \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(T(x_i, y_j)) |J_T(x_i, y_j)| \Delta A_{ij} \\ &= \iint_R f(T(x, y)) |J_T(x, y)| dx dy. \end{aligned}$$

Demostración. Paso 4. Justificación del valor absoluto del jacobiano. El valor absoluto $|J_T|$ garantiza que el área sea positiva, independientemente de si T preserva o invierte la orientación.

Ejemplo Ilustrativo Transformación a coordenadas polares: Sea $T(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$. El jacobiano es:

$$J_T(r, \theta) = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r.$$

Por lo tanto:

$$\iint_{T(R)} f(x, y) dx dy = \iint_R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

Ver tambien: <https://www.fing.edu.uy/~eleonora/dvi/IntegralesDobles4.pdf>

10.2.5. Aplicaciones en fisica

Electromagnetismo

Ejemplo 1: Potencial eléctrico de un disco cargado Contexto: sea un disco de radio R con densidad superficial de carga uniforme σ . Se calcula el potencial eléctrico V en un punto a lo largo del eje z (a distancia h del centro del disco).

Integral doble:

$$V(h) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r dr d\theta}{\sqrt{r^2 + h^2}}.$$

Cálculo paso a paso:

1. Integración en θ :

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

2. Integración en r :

$$V(h) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} 2\pi \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + h^2}}.$$

Sea $u = r^2 + h^2$, entonces $du = 2r dr$:

$$V(h) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_{h^2}^{R^2+h^2} \frac{du/2}{\sqrt{u}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} [\sqrt{u}]_{h^2}^{R^2+h^2}.$$

3. Resultado:

$$V(h) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + h^2} - h \right).$$

Ejemplo 2: Campo magnético de una corriente superficial en un disco Contexto: Un disco de radio R con corriente superficial uniforme $\mathbf{K} = K\hat{\phi}$. Se calcula el campo magnético $\mathbf{B}$ en un punto del eje z .

En realidad, la sustitución correcta es:

$$\int_0^R \frac{r^2 dr}{(r^2 + h^2)^{3/2}} = \int_0^R \frac{(r^2 + h^2 - h^2) dr}{(r^2 + h^2)^{3/2}} = \int_0^R \frac{dr}{(r^2 + h^2)^{1/2}} - h^2 \int_0^R \frac{dr}{(r^2 + h^2)^{3/2}}.$$

La primera integral es estándar (<https://www.physics.umd.edu/hep/drew/IntegralTable.pdf>):

$$\int \frac{dr}{(r^2 + h^2)^{1/2}} = \ln \left(r + \sqrt{r^2 + h^2} \right).$$

La segunda integral se resuelve con $r = h \tan \theta$:

$$\int \frac{dr}{(r^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{r}{h^2 \sqrt{r^2 + h^2}} + C.$$

Evaluación:

$$\left[\ln \left(r + \sqrt{r^2 + h^2} \right) \right]_0^R - h^2 \left[\frac{r}{h^2 \sqrt{r^2 + h^2}} \right]_0^R.$$

Simplificando:

$$\ln \left(R + \sqrt{R^2 + h^2} \right) - \ln(h) - \frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}}.$$

Integración en θ

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

Resultado final

$$\mathbf{B}(h) = \frac{\mu_0 K}{2} \left(\ln \left(\frac{R + \sqrt{R^2 + h^2}}{h} \right) - \frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}} \right) \hat{z}.$$

Optica

Ejemplo 1: Patrón de difracción de Fraunhofer para una apertura rectangular Contexto: Una apertura rectangular de dimensiones $a \times b$ iluminada por luz monocromática de longitud de onda λ . Se calcula la amplitud del campo eléctrico en un punto lejano.

Integral doble:

$$E(\theta, \phi) = E_0 \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-ik(x \sin \theta + y \sin \phi)} dx dy.$$

donde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Cálculo paso a paso:

1. Separación de variables:

$$E(\theta, \phi) = E_0 \left(\int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx \sin \theta} dx \right) \left(\int_{-b/2}^{b/2} e^{-iky \sin \phi} dy \right).$$

2. Cada integral es de la forma:

$$\int_{-L/2}^{L/2} e^{-i\alpha y} dy = L \frac{\text{sen}(\alpha L/2)}{\alpha L/2}.$$

3. Resultado:

$$E(\theta, \phi) = E_0 ab \frac{\text{sen}\left(\frac{ka \text{sen } \theta}{2}\right)}{\frac{ka \text{sen } \theta}{2}} \frac{\text{sen}\left(\frac{kb \text{sen } \phi}{2}\right)}{\frac{kb \text{sen } \phi}{2}}.$$

Ejemplo 2: Intensidad de una lente con aberración esférica Contexto: Una lente circular de radio R con aberración esférica. La fase introducida es $\psi(r) = \alpha r^4$.

Integral doble para la amplitud:

$$A(P) = \int_0^R \int_0^{2\pi} e^{i\alpha r^4} r \, dr \, d\theta$$

Cálculo paso a paso: 1. Integración en θ :

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

2. Integración en r :

$$A(P) = 2\pi \int_0^R e^{i\alpha r^4} r \, dr.$$

No tiene solución analítica simple en términos de funciones elementales. Se usa aproximación numérica o series.

Fluidos

Ejemplo 1: Circulación de un vórtice potencial en 2D Contexto: Un vórtice potencial con vorticidad ω y circulación Γ . El campo de velocidades es:

$$\mathbf{v}(r, \theta) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \hat{\theta}.$$

Se calcula el flujo a través de un anillo de radio a y ancho dr .

Integral doble (flujo):

$$Q = \int_0^{2\pi} \int_a^{a+dr} \mathbf{v} \cdot \hat{r} \, r \, dr \, d\theta = 0.$$

Interpretación: El flujo es cero porque $\mathbf{v}$ es tangencial.

Ejemplo 2: Energía cinética de un fluido en un dominio rectangular Contexto: Flujo en 2D con velocidad $\mathbf{v}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$. La energía cinética por unidad de profundidad es:

$$E = \frac{\rho}{2} \int_0^{L_y} \int_0^{L_x} (u^2 + v^2) dx dy.$$

Ejemplo concreto: Flujo de Couette entre placas paralelas:

$$u(y) = \frac{Uy}{h}, \quad v = 0,$$

$$E = \frac{\rho}{2} \int_0^{L_x} \int_0^h \left(\frac{Uy}{h} \right)^2 dy dx = \frac{\rho U^2 L_x h}{6}.$$

10.2.6. Integración numérica

Introducción

La integración numérica es una herramienta fundamental en el análisis numérico, especialmente cuando se trata de integrales que no admiten una solución analítica cerrada o cuando los integrandos son complejos. En este documento, exploramos dos familias de métodos clásicos: el **método del trapecio** (simple y compuesto) y los **métodos de cuadratura de Gauss** (Gauss-Legendre), tanto en una como en dos dimensiones. Además, analizamos las cotas de error asociadas y proporcionamos ejemplos ilustrativos.

Métodos de Integración en 1D

Método del Trapecio Simple Dada una función f integrable en $[a, b]$, la regla del trapecio aproxima la integral como el área de un trapecio:

$$\int_a^b f(x) dx \simeq T(f) = (b - a) \cdot \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Cota de Error El error de truncamiento E_T para el método del trapecio simple está dado por:

$$E_T = -\frac{(b - a)^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

Esto requiere que f sea dos veces diferenciable en $[a, b]$.

Método del Trapecio Compuesto Para mejorar la precisión, se divide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual longitud $h = \frac{b-a}{n}$. La regla compuesta es:

$$T_n(f) = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) + f(b) \right]$$

Cota de Error El error para el trapecio compuesto es:

$$E_T = -\frac{(b - a)h^2}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

Cuadratura de Gauss-Legendre La cuadratura de Gauss aproxima la integral utilizando nodos y pesos específicos:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

donde x_i son las raíces del polinomio de Legendre de grado n y w_i son los pesos asociados. Para un intervalo $[a, b]$, se aplica un cambio de variable:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) dt$$

Cota de Error El error para la cuadratura de Gauss de n puntos es:

$$E_G = \frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)[(2n)!]^3} f^{(2n)}(\xi), \quad \xi \in (-1, 1)$$

Métodos de Integración en 2D

Regla del Trapecio en 2D Para una función $f(x, y)$ sobre un dominio rectangular $[a, b] \times [c, d]$, la regla del trapecio en 2D se construye aplicando el trapecio en cada dirección:

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy \simeq \frac{(b-a)(d-c)}{4} [f(a, c) + f(a, d) + f(b, c) + f(b, d)]$$

Cota de Error El error es análogo al caso 1D, pero depende de las derivadas parciales mixtas de f .

Cuadratura de Gauss en 2D Se extiende la cuadratura de Gauss a dos dimensiones utilizando productos tensoriales de las reglas 1D:

$$\iint_{[-1,1] \times [-1,1]} f(x, y) dx dy \simeq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m w_i w_j f(x_i, y_j)$$

Para dominios rectangulares $[a, b] \times [c, d]$, se aplica un cambio de variable similar al caso 1D.

Ejemplos

Ejemplo 1D: Método del Trapecio Consideremos $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$. La integral exacta es $e - 1 \approx 1,71828$. **Trapecio simple:**

$$T(f) = \frac{1-0}{2}(f(0) + f(1)) = \frac{1}{2}(1 + e) \approx 1,85914$$

Error: $|1,85914 - 1,71828| \approx 0,14086$. **Trapecio compuesto** con $n = 4$:

$$T_4(f) = \frac{0,25}{2} [f(0) + 2(f(0,25) + f(0,5) + f(0,75)) + f(1)] \approx 1,7254$$

Error: $|1,7254 - 1,71828| \approx 0,00712$.

Ejemplo 1D: Cuadratura de Gauss Para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$, aplicamos Gauss-Legendre con $n = 2$. Nodos y pesos: $x_1 = -0,57735$, $x_2 = 0,57735$, $w_1 = w_2 = 1$. Cambio de variable: $t = 2x - 1$, $x = \frac{t+1}{2}$. Aproximación:

$$\int_0^1 e^x dx \approx \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 w_i e^{\frac{x_i+1}{2}} \approx 1,71828$$

Error: ≈ 0 .

Ejemplo 2D: Trapecio Para $f(x, y) = xy$ en $[0, 1] \times [0, 1]$, la integral exacta es $\frac{1}{4}$. **Trapecio simple:**

$$T(f) = \frac{1}{4}(f(0, 0) + f(0, 1) + f(1, 0) + f(1, 1)) = \frac{1}{4}(0 + 0 + 0 + 1) = 0,25$$

Error: 0 (exacto para funciones bilineales).

Observaciones

El método del trapecio es simple pero menos preciso para funciones con alta curvatura. La cuadratura de Gauss es más eficiente para funciones suaves, especialmente con pocos nodos. En 2D, la extensión de estos métodos es directa, pero el costo computacional aumenta con la dimensionalidad.

Nota: Para implementaciones prácticas, se recomienda utilizar bibliotecas numéricas como `scipy.integrate` en Python, que implementan estos métodos de manera optimizada.

Capítulo 11

Curvas en el espacio

11.1. Temario

- Continuidad y derivabilidad.
- Regla de la cadena. Longitud.
- Triedro de Frenet.
- Curvatura y torsión.
- Ecuaciones de Frenet.

11.2. Notas

Notas sobre curvas en el espacio, triedro de Frenet y ecuaciones de Frenet.

11.2.1. Motivación

Curvas en el espacio sirven para muchísimas cosas. de forma general, pueden ser un primer escalon para el estudio de la geometría diferencial, ver el libro de Mandredo Do Carmo (Geometría de Curvas y Superficies) por ejemplo. El primer capítulo del Do Carmo es la base de estos apuntes. Además la geometría de curvas en tres dimensiones es la base geométrica de muchos modelos de varillas (*rods* en inglés)¹. Estos modelos son de mucha utilidad, por ejemplo en computación gráfica, para simular el pelo de personajes (<https://elan.inrialpes.fr/people/bertails/>).

11.2.2. Definiciones y nociones básicas

Una curva en el espacio se puede definir como una función vectorial de un parámetro t :

$$\mathbf{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

¹Ver <https://hal.science/cel-01023392/>

donde I es un intervalo de $\mathbb{R}$. Lo podemos escribir

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

donde $x(t), y(t), z(t)$ son funciones reales de t .

Ejemplo 33. Un helice se puede definir como

$$x(t) = \sqrt{t} \cos(5t), \quad y(t) = \sqrt{t} \sin(5t), \quad z(t) = \sqrt{t}$$

con $I = [0; 2\pi]$.

Ejemplo 34. Otro tipo de helice, mas simple

$$x(t) = \cos(t), \quad y(t) = \sin(t), \quad z(t) = t,$$

con $I = [0; 2\pi]$.

Nos van a interesar curvas $\mathbf{r}$ regulares: derivables por lo menos y con derivada $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, donde

$$\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

11.2.3. Parametrización

Sea J otro intervalo de $\mathbb{R}$ y sea $\tau : J \rightarrow I$ un difeomorfismo creciente. Definimos $t = \tau(s)$ y

$$\boldsymbol{\rho}(s) = \mathbf{r}(\tau(s))$$

es una reparametrización de la curva. Deducimos de la relación anterior

$$\boldsymbol{\rho}'(s) = \mathbf{r}'(\tau(s))\tau'(s)$$

donde hemos utilizado la regla de la cadena. Con la regla de la cadena, notamos también que

$$dt = \tau'(s)ds, \quad \tau'(s) = \frac{dt}{ds}.$$

De esto se deduce

$$\boldsymbol{\rho}'(s) = \mathbf{r}'(t) \frac{dt}{ds}.$$

Ejemplo 35. Con la helice

$$x(t) = \cos(t), \quad y(t) = \sin(t), \quad z(t) = t,$$

y $I = [0; 2\pi]$, hacemos el cambio siguiente

$$t = 2\pi s$$

y $s \in [0; 1]$. Uno nota que las derivadas son diferentes: son las mismas curvas, pero recorridas a velocidad distinta.

Ejemplo 36. El semi-circulo se puede definir con coordenadas cartesianas

$$\mathbf{r}(t) = (t, \sqrt{1-t^2}, 0)$$

con $t \in [-1; 1]$ o coordenadas polares

$$\boldsymbol{\rho}(s) = (-\cos(s), \sin(s), 0)$$

y $s \in [0; \pi]$, dado que

$$\cos(\pi - s) = -\cos(s), \quad \cos(0) = 1, \quad \cos(\pi) = -1.$$

Tenemos

$$\tau(s) = -\cos(s),$$

que es creciente en $[0; \pi]$.

11.2.4. Longitud de arco

La longitud de arco se define a nivel infinitesimal asi

$$dl = \|d\mathbf{r}\| = \|\mathbf{r}'(t)dt\| = \|\mathbf{r}'(t)\|dt,$$

para una variación infinitesimal dt del parametro t . Se puede considerar $\mathbf{r}'(t)$ como una velocidad instantanea. Despues se puede integrar asi:

$$l = \int dl = \int_I \|\mathbf{r}'(t)\|dt.$$

Ejemplo 11.2.1. Para un circulo de radio R , tenemos $t \in [0, 2\pi]$ y

$$\mathbf{r}(t) = (R\cos(t), R\sin(t), 0)$$

y entonces

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = R.$$

Si integramos volvemos a obtener

$$l = 2\pi R.$$

La longitud de arco no depende de la parametrización Sea de nuevo

$$\boldsymbol{\rho}(s) = \mathbf{r}(\tau(s))$$

una reparametrización de la curva. Utilizamos la regla de la cadena y observamos que

$$\|\boldsymbol{\rho}'(s)\|ds = \|\mathbf{r}'(\tau(s))\|\tau'(s)ds = \|\mathbf{r}'(t)\|dt = dl$$

donde hemos utilizado $\tau(s) = t$ y $\tau'(s)ds = dt$.

Parametrización de longitud de arco (PDLA) Definimos

$$h(s) = \int_0^s \|\mathbf{r}'(t)\| dt,$$

que es derivable y creciente. Su derivada es

$$h'(s) = \|\mathbf{r}'(s)\|$$

Tomamos ahora la reparametrización $\tau(s) = h^{-1}(s)$ (h es invertible), que verifica también las condiciones de derivabilidad. Calculamos

$$\tau'(s) = (h^{-1})'(s) = \frac{1}{h'(\tau(s))} = \frac{1}{\|\mathbf{r}'(\tau(s))\|}.$$

Sea ahora

$$\boldsymbol{\alpha}(s) = \mathbf{r}(\tau(s)).$$

Calculamos de nuevo con la regla de la cadena

$$\|\boldsymbol{\alpha}'(s)\| = \|\mathbf{r}'(\tau(s))\| \tau'(s).$$

Y utilizando la formula anterior, obtenemos

$$\|\boldsymbol{\alpha}'(s)\| = \|\mathbf{r}'(\tau(s))\| \frac{1}{\|\mathbf{r}'(\tau(s))\|} = 1.$$

Permite tener una parametrización con velocidad constante y equal a 1, y donde el parametro es la distancia recorrida. En general, esta parametrización no se puede calcular de forma explicita, pero es útil para definir la curvatura y la torsión.

Ejemplo 11.2.2. Para una recta o un círculo, es fácil definir la PDLA.

11.2.5. Vector tangente y triedro de Frenet

Sea de nuevo una curva $\boldsymbol{\alpha}$ definida con parametrización por longitud de arco.

Vector tangente

Podemos definir

$$\mathbf{T}(s) = \boldsymbol{\alpha}'(s)$$

el vector tangente a la curva en el punto s . Debido a la PDLA, este vector es unitario

$$\|\mathbf{T}(s)\| = \|\boldsymbol{\alpha}'(s)\| = 1.$$

De hecho, si hacemos un Taylor cerca de un punto s en la curva, obtenemos:

$$\boldsymbol{\alpha}(s + \delta s) = \boldsymbol{\alpha}(s) + \boldsymbol{\alpha}'(s)\delta s + \mathcal{O}(\delta s^2) = \boldsymbol{\alpha}(s) + \mathbf{T}(s)\delta s + \mathcal{O}(\delta s^2)$$

lo que da $\boldsymbol{\alpha}(s + \delta s) \simeq \boldsymbol{\alpha}(s) + \mathbf{T}(s)\delta s$ y permite visualizar que $\mathbf{T}$ es geoméricamente tangente a la curva.

Vector aceleración y vector normal

El vector aceleración se define simplemente como la derivada del vector tangente (que es un vector de velocidad en cierto sentido):

$$\mathbf{A}(s) = \mathbf{T}'(s) = \boldsymbol{\alpha}''(s).$$

Dado que la velocidad es constante en norma, la aceleración es perpendicular a la curva. De hecho, lo podemos mostrar de la siguiente forma. Partemos de

$$\frac{1}{2} = \frac{\|\boldsymbol{\alpha}'(s)\|^2}{2}$$

y derivamos. Obtenemos

$$0 = \langle \boldsymbol{\alpha}'(s), \boldsymbol{\alpha}''(s) \rangle$$

y entonces

$$\langle \mathbf{A}(s), \mathbf{N}(s) \rangle = 0.$$

El vector aceleración puede tener cualquier norma. Si es diferente de cero, definimos el vector normal como el vector aceleración normalizado:

$$\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{A}(s)}{\|\mathbf{A}(s)\|}$$

y así

$$\|\mathbf{N}(s)\| = 1.$$

Vector binormal y triedro de Frenet

El vector binormal se define como:

$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$$

Es también de norma 1. Estos tres vectores forman una base ortonormal local conocida como *el triedro de Frenet*.

Ejemplos

Para una recta o un círculo, es fácil calcular el triedro de Frenet.

11.2.6. Curvatura y torsión

La curvatura y la torsión son las nociones adecuadas para medir las propiedades geométricas (y entonces cinemáticas) de la curva. Los vamos a definir primero con la PDLA.

Curvatura

La curvatura κ mide cuánto se curva localmente la curva y se define como:

$$\kappa(s) = \|\mathbf{A}(s)\|$$

lo que es equivalente a

$$\kappa(s) = \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\boldsymbol{\alpha}''(s)\|.$$

Ejemplo 37. La curvatura de una recta es 0 y la de un círculo de radio R es $1/R$.

Torsión

Se puede establecer que

$$\mathbf{B}'(s) = -\tau(s)\mathbf{N}(s)$$

y la cantidad $\tau(s)$ se llama la torsión de la curva. La torsión $\tau(s)$ mide cuánto se retuerce la curva fuera del plano definido por $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$.

Partemos de $\|\mathbf{B}(s)\| = 1$ y derivamos. Obtenemos

$$\langle \mathbf{B}'(s), \mathbf{B}(s) \rangle = 0.$$

Por otro lado, retomamos la definición del vector binormal

$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$$

y la derivamos utilizando la regla de Leibniz

$$\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}'(s) \times \mathbf{N}(s) + \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s).$$

Como los vectores $\mathbf{T}'$ y $\mathbf{N}$ son colineales, se obtiene

$$\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s).$$

Entonces

$$\langle \mathbf{B}'(s), \mathbf{T}(s) \rangle = \langle \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s), \mathbf{T}(s) \rangle = 0.$$

y tenemos $\mathbf{B}'$ que tiene que ser colineal a $\mathbf{N}$.

Ejemplo 38. Curvas en el plano tienen una torsión nula. Una helice tiene una torsión constante.

11.2.7. Ecuaciones de Frenet-Serret

Las ecuaciones de Frenet-Serret describen cómo cambian los vectores del triedro a lo largo de la curva:

$$\begin{cases} \mathbf{T}'(s) = \kappa(s)\mathbf{N}(s) \\ \mathbf{N}'(s) = -\kappa(s)\mathbf{T}(s) + \tau(s)\mathbf{B}(s) \\ \mathbf{B}'(s) = -\tau(s)\mathbf{N}(s) \end{cases}$$

La primera ecuación es una reformulación de

$$\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{A}(s)}{\|\mathbf{A}(s)\|} = \frac{\mathbf{T}'(s)}{\|\mathbf{T}'(s)\|} = \frac{\mathbf{T}'(s)}{\kappa(s)}.$$

La tercera es por definición de la torsión. En el triedro de Frenet:

$$\mathbf{N}(s) = \mathbf{B}(s) \times \mathbf{T}(s).$$

Derivamos utilizando la regla de Leibniz:

$$\mathbf{N}'(s) = \mathbf{B}'(s) \times \mathbf{T}(s) + \mathbf{B}(s) \times \mathbf{T}'(s).$$

Y aplicamos las otras ecuaciones:

$$\mathbf{N}'(s) = -\tau(s)\mathbf{N}(s) \times \mathbf{T}(s) + \kappa(s)\mathbf{B}(s) \times \mathbf{N}(s).$$

$$\mathbf{N}'(s) = -\kappa(s)\mathbf{T}(s) + \tau(s)\mathbf{B}(s).$$

11.2.8. Ejemplo: Hélice circular

Consideremos la hélice circular:

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t).$$

Vectores del triedro de Frenet

1. Vector tangente:

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$$

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$$

$$\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin t, \cos t, 1)$$

2. Vector normal:

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\cos t, -\sin t, 0)$$

$$|\mathbf{T}'(t)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{N}(t) = (-\cos t, -\sin t, 0)$$

3. Vector binormal:

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin t, -\cos t, 1)$$

Curvatura y torsión

La curvatura es:

$$\kappa = \frac{1}{2}.$$

La torsión es:

$$\tau = \frac{1}{2}.$$

11.2.9. Recta en $\mathbb{R}^3$ **Parametrización general**

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R}$$

donde $\mathbf{r}_0$ es un punto de la recta y $\mathbf{v}$ es el vector dirección.

Parametrización por longitud de arco

Si $\|\mathbf{v}\| = 1$, entonces la parametrización por longitud de arco es:

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{v}$$

Triedro de Frenet

- $\mathbf{T}(s) = \mathbf{v}$
- $\mathbf{N}(s)$: Cualquier vector unitario perpendicular a $\mathbf{v}$ (no está definido de forma única).
- $\mathbf{B}(s) = \mathbf{v} \times \mathbf{N}(s)$

Curvatura y torsión

$$\kappa(s) = 0, \quad \tau(s) = 0$$

11.2.10. Círculo de radio R en el plano xy **Parametrización general**

$$\mathbf{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, 0), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Parametrización por longitud de arco

La velocidad es:

$$\mathbf{r}'(t) = (-R \sin t, R \cos t, 0)$$

Su norma es:

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = R$$

Por lo tanto, la longitud de arco es:

$$s(t) = \int_0^t R \, du = Rt$$

Invirtiendo, $t = \frac{s}{R}$, y la parametrización por longitud de arco es:

$$\mathbf{r}(s) = \left(R \cos \left(\frac{s}{R} \right), R \sin \left(\frac{s}{R} \right), 0 \right)$$

Triedro de Frenet

- $\mathbf{T}(s) = \left(-\sin \left(\frac{s}{R} \right), \cos \left(\frac{s}{R} \right), 0 \right)$
- $\mathbf{N}(s) = \left(-\cos \left(\frac{s}{R} \right), -\sin \left(\frac{s}{R} \right), 0 \right)$
- $\mathbf{B}(s) = (0, 0, 1)$

Cálculo de la curvatura

La curvatura se define como:

$$\kappa(s) = \|\mathbf{T}'(s)\|$$

Calculamos $\mathbf{T}'(s)$:

$$\mathbf{T}'(s) = \left(-\frac{1}{R} \cos\left(\frac{s}{R}\right), -\frac{1}{R} \sin\left(\frac{s}{R}\right), 0 \right)$$

Su norma es:

$$\|\mathbf{T}'(s)\| = \frac{1}{R}$$

Por lo tanto:

$$\kappa(s) = \frac{1}{R}$$

Cálculo de la torsión

La torsión se define como:

$$\tau(s) = -\mathbf{N}'(s) \cdot \mathbf{B}(s)$$

Calculamos $\mathbf{N}'(s)$:

$$\mathbf{N}'(s) = \left(\frac{1}{R} \sin\left(\frac{s}{R}\right), -\frac{1}{R} \cos\left(\frac{s}{R}\right), 0 \right)$$

El producto punto con $\mathbf{B}(s)$ es:

$$\mathbf{N}'(s) \cdot \mathbf{B}(s) = 0$$

Por lo tanto:

$$\tau(s) = 0$$

11.2.11. Espiral cilíndrica: $\mathbf{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, bt)$ **Parametrización general**

$$\mathbf{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

Parametrización por longitud de arco

La velocidad es:

$$\mathbf{r}'(t) = (-R \sin t, R \cos t, b)$$

Su norma es:

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{R^2 + b^2}$$

Por lo tanto, la longitud de arco es:

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{R^2 + b^2} \, du = t \sqrt{R^2 + b^2}$$

Invirtiendo, $t = \frac{s}{\sqrt{R^2 + b^2}}$, y la parametrización por longitud de arco es:

$$\mathbf{r}(s) = \left(R \cos\left(\frac{s}{\sqrt{R^2 + b^2}}\right), R \sin\left(\frac{s}{\sqrt{R^2 + b^2}}\right), \frac{bs}{\sqrt{R^2 + b^2}} \right)$$

Triedro de Frenet

- $\mathbf{T}(s) = \frac{1}{\sqrt{R^2 + b^2}}(-R \sin t, R \cos t, b)$
- $\mathbf{N}(s) = (-\cos t, -\sin t, 0)$
- $\mathbf{B}(s) = \frac{1}{\sqrt{R^2 + b^2}}(b \sin t, -b \cos t, R)$

Cálculo de la curvatura

Calculamos $\mathbf{T}'(s)$:

$$\mathbf{T}'(s) = \frac{d\mathbf{T}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{1}{R^2 + b^2}(-R \cos t, -R \sin t, 0)$$

Su norma es:

$$\|\mathbf{T}'(s)\| = \frac{R}{R^2 + b^2}$$

Por lo tanto:

$$\kappa(s) = \frac{R}{R^2 + b^2}$$

Cálculo de la torsión

Calculamos $\mathbf{B}'(s)$:

$$\mathbf{B}'(s) = \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{1}{R^2 + b^2}(b \cos t, b \sin t, 0)$$

La torsión es:

$$\tau(s) = -\mathbf{N}'(s) \cdot \mathbf{B}(s)$$

Calculamos $\mathbf{N}'(s)$:

$$\mathbf{N}'(s) = \frac{d\mathbf{N}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + b^2}}(\sin t, -\cos t, 0)$$

El producto punto $\mathbf{N}'(s) \cdot \mathbf{B}(s)$ es:

$$\mathbf{N}'(s) \cdot \mathbf{B}(s) = \frac{1}{R^2 + b^2}(b \sin^2 t + b \cos^2 t) = \frac{b}{R^2 + b^2}$$

Por lo tanto:

$$\tau(s) = -\frac{b}{R^2 + b^2}$$

11.2.12. Espiral logarítmica: $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ **Parametrización general**

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Parametrización por longitud de arco

La velocidad es:

$$\mathbf{r}'(t) = (e^t \cos t - e^t \sin t, e^t \sin t + e^t \cos t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$$

Su norma es:

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} = e^t \sqrt{2}$$

Por lo tanto, la longitud de arco es:

$$s(t) = \int_0^t e^u \sqrt{2} du = \sqrt{2}(e^t - 1)$$

Invirtiendo, $t = \ln\left(\frac{s}{\sqrt{2}} + 1\right)$, y la parametrización por longitud de arco es:

$$\mathbf{r}(s) = \left(\left(\frac{s}{\sqrt{2}} + 1 \right) \cos \left(\ln \left(\frac{s}{\sqrt{2}} + 1 \right) \right), \left(\frac{s}{\sqrt{2}} + 1 \right) \sin \left(\ln \left(\frac{s}{\sqrt{2}} + 1 \right) \right) \right)$$

Triedro de Frenet

- $\mathbf{T}(s) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$
- $\mathbf{N}(s)$: Se calcula como $\frac{\mathbf{T}'(s)}{\|\mathbf{T}'(s)\|}$
- $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$ (en 3D, pero como es plana, $\mathbf{B}(s) = (0, 0, 1)$)

Cálculo de la curvatura

La curvatura se define como:

$$\kappa(s) = \|\mathbf{T}'(s)\|$$

Primero calculamos $\mathbf{T}'(t)$:

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin t - \cos t, \cos t - \sin t)$$

Su norma es:

$$\|\mathbf{T}'(t)\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2 + 2 \sin t \cos t - 2 \cos t \sin t} = 1$$

Pero como $\|\mathbf{T}'(s)\| = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{1}{e^t \sqrt{2}}$, y usando la relación $ds = e^t \sqrt{2} dt$, obtenemos:

$$\kappa(s) = \frac{1}{e^t \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2} \left(\frac{s}{\sqrt{2}} + 1 \right)} = \frac{1}{s + \sqrt{2}}$$

Cálculo de la torsión

Como la curva es plana, la torsión es:

$$\tau(s) = 0.$$

11.2.13. Curvatura para cualquier parametrización

Preliminares

Sea $\alpha(s)$ una parametrización por longitud de arco de una curva, donde s es la longitud de arco. La curvatura κ se define como:

$$\kappa = \left\| \frac{d^2\alpha}{ds^2} \right\|$$

Consideremos una parametrización general $\mathbf{r}(t)$, donde t es un parámetro arbitrario. La relación entre la derivada respecto a t y la derivada respecto a s es:

$$\frac{d\alpha}{ds} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{ds/dt}.$$

Derivación de la Fórmula de Curvatura

Queremos expresar $d^2\mathbf{s}/ds^2$ en términos de $\mathbf{r}'(t)$ y $\mathbf{r}''(t)$. Primero, notemos que la relación anterior combinada a $\|\alpha(s) = 1\|$ implica:

$$\frac{ds}{dt} = \left\| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right\|.$$

Después calculamos con la regla de la cadena (ver antes):

$$\mathbf{r}'(t) = \alpha'(s) \frac{ds}{dt}.$$

Derivamos otra vez:

$$\mathbf{r}''(t) = \alpha''(s) \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + \alpha'(s) \frac{d^2s}{dt^2}.$$

Combinamos las dos formulas:

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \alpha'(s) \frac{ds}{dt} \times \left(\alpha''(s) \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + \alpha'(s) \frac{d^2s}{dt^2} \right).$$

Dado que $\alpha'(s) \times \alpha'(s) = 0$, obtenemos

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \alpha'(s) \frac{ds}{dt} \times \alpha''(s) \left(\frac{ds}{dt} \right)^2.$$

Utilizamos el hecho de que $\alpha'(s)$ y $\alpha''(s)$ son ortogonales, y tomamos la norma:

$$\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\| = \frac{ds}{dt} \kappa(s) \left(\frac{ds}{dt} \right)^2.$$

Finalmente, la curvatura κ es:

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}.$$

11.2.14. La elipse

Vamos a detallar las fórmulas para una elipse con semiejes a (eje mayor) y b (eje menor), centrada en el origen y alineada con los ejes coordenados. La parametrización estándar de una elipse es:

$$x(t) = a \cos t, \quad y(t) = b \sin t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

La longitud de arco $s(t)$ desde $t = 0$ hasta un parámetro t se calcula como:

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Sustituyendo las derivadas:

$$\frac{dx}{dt} = -a \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = b \cos t$$

Por lo tanto:

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt.$$

Esta integral no tiene una solución analítica cerrada en términos de funciones elementales. Se suele expresar en términos de integrales elípticas de segunda especie $E(t|k)$:

$$s(t) = a E(t|k), \quad \text{donde } k = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

La curvatura de una curva parametrizada $(x(t), y(t))$ está dada por:

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}}$$

Para la elipse:

$$x'(t) = -a \sin t, \quad y'(t) = b \cos t$$

$$x''(t) = -a \cos t, \quad y''(t) = -b \sin t$$

Sustituyendo:

$$\kappa(t) = \frac{|(-a \sin t)(-b \sin t) - (b \cos t)(-a \cos t)|}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}} = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}$$

11.2.15. Plano osculador y plano normal

Consideremos una curva parametrizada en 3D, dada por la función vectorial:

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

donde t es el parámetro.

Plano Osculador

El plano osculador en un punto $\mathbf{r}(t)$ de la curva es el plano que mejor aproxima a la curva en ese punto. Está definido por los vectores tangente y normal principal a la curva en ese punto.

- El vector tangente $\mathbf{T}(t)$ está dado por:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

- El vector normal principal $\mathbf{N}(t)$ está dado por:

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}$$

El plano osculador está definido por el punto $\mathbf{r}(t)$ y los vectores $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$. Su ecuación es:

$$\det(\mathbf{X} - \mathbf{r}(t), \mathbf{T}(t), \mathbf{N}(t)) = 0$$

donde $\mathbf{X}$ es un punto genérico del plano.

Plano Normal

El plano normal en un punto $\mathbf{r}(t)$ de la curva es el plano que contiene al vector normal principal $\mathbf{N}(t)$ y es perpendicular al vector tangente $\mathbf{T}(t)$. Está definido por el punto $\mathbf{r}(t)$ y el vector $\mathbf{N}(t)$. Su ecuación es:

$$\mathbf{N}(t) \cdot (\mathbf{X} - \mathbf{r}(t)) = 0$$

donde $\mathbf{X}$ es un punto genérico del plano.

11.2.16. Fórmula de la Torsión para Cualquier Parametrización

Formula Consideremos una curva parametrizada en 3D, dada por la función vectorial:

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

donde t es el parámetro. La torsión $\tau(t)$ de la curva en un punto $\mathbf{r}(t)$ se define como:

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) \cdot \mathbf{r}'''(t)}{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|^2}$$

Ejemplo: Curva $(\cos t, \sin t, t^2/8)$ Consideremos la curva parametrizada por:

$$\mathbf{r}(t) = \left(\cos t, \sin t, \frac{t^2}{8}\right)$$

Calculamos las derivadas:

$$\mathbf{r}'(t) = \left(-\sin t, \cos t, \frac{t}{4}\right),$$

$$\mathbf{r}''(t) = \left(-\cos t, -\sin t, \frac{1}{4}\right),$$

$$\mathbf{r}'''(t) = (\sin t, -\cos t, 0).$$

Calculamos el producto cruz $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin t & \cos t & \frac{t}{4} \\ -\cos t & -\sin t & \frac{1}{4} \end{vmatrix} \\
 &= \left(\cos t \cdot \frac{1}{4} - \frac{t}{4} \cdot (-\sin t) \right) \mathbf{i} - \left(-\sin t \cdot \frac{1}{4} - \frac{t}{4} \cdot (-\cos t) \right) \mathbf{j} \\
 &\quad + (-\sin t \cdot (-\sin t) - \cos t \cdot (-\cos t)) \mathbf{k} \\
 &= \left(\frac{\cos t + t \sin t}{4} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\sin t - t \cos t}{4} \right) \mathbf{j} + (\sin^2 t + \cos^2 t) \mathbf{k} \\
 &= \left(\frac{\cos t + t \sin t}{4} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\sin t - t \cos t}{4} \right) \mathbf{j} + \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Calculamos el producto escalar $(\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) \cdot \mathbf{r}'''(t)$:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) \cdot \mathbf{r}'''(t) &= \left(\frac{\cos t + t \sin t}{4} \right) \sin t + \left(\frac{\sin t - t \cos t}{4} \right) (-\cos t) + 1 \cdot 0 \\
 &= \frac{(\cos t + t \sin t) \sin t + (-\sin t + t \cos t) \cos t}{4} \\
 &= \frac{\cos t \sin t + t \sin^2 t - \sin t \cos t + t \cos^2 t}{4} \\
 &= \frac{t(\sin^2 t + \cos^2 t)}{4} \\
 &= \frac{t}{4}
 \end{aligned}$$

Calculamos la norma del producto cruz:

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|^2 &= \left(\frac{\cos t + t \sin t}{4} \right)^2 + \left(\frac{\sin t - t \cos t}{4} \right)^2 + 1^2 \\
 &= \frac{(\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2}{16} + 1 \\
 &= \frac{\cos^2 t + 2t \cos t \sin t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t}{16} + 1 \\
 &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t + t^2(\sin^2 t + \cos^2 t)}{16} + 1 \\
 &= \frac{1 + t^2}{16} + 1 \\
 &= \frac{17 + t^2}{16}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la torsión es:

$$\tau(t) = \frac{\frac{t}{4}}{\frac{17+t^2}{16}} = \frac{4t}{17+t^2}.$$

11.2.17. Más sobre Frenet-Serret

En geometría diferencial, el Teorema Fundamental de las Curvas establece que una curva en $\mathbb{R}^3$ está completamente determinada (salvo movimientos rígidos) por sus funciones de curvatura $\kappa(s)$ y torsión $\tau(s)$, donde s es el parámetro de arco. Esto permite construir curvas directamente a partir de estas propiedades.

Teorema Fundamental de las Curvas

Dadas dos funciones continuas $\kappa(s) > 0$ y $\tau(s)$ definidas para $s \in [0, L]$, existe una curva única $\mathbf{r}(s)$ (salvo rotaciones y traslaciones) cuya curvatura y torsión son $\kappa(s)$ y $\tau(s)$, respectivamente.

Ecuaciones de Frenet-Serret

La curva se reconstruye resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales para el triedro de Frenet $\{\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)\}$:

$$\begin{cases} \mathbf{T}'(s) = \kappa(s)\mathbf{N}(s), \\ \mathbf{N}'(s) = -\kappa(s)\mathbf{T}(s) + \tau(s)\mathbf{B}(s), \\ \mathbf{B}'(s) = -\tau(s)\mathbf{N}(s). \end{cases}$$

La curva $\mathbf{r}(s)$ se obtiene integrando:

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(0) + \int_0^s \mathbf{T}(u) du.$$

Ejemplo Clásico: La Hélice Circular

Para una hélice con radio R y paso h :

- Curvatura: $\kappa(s) = \frac{R}{R^2 + (h/2\pi)^2}$ (constante).
- Torsión: $\tau(s) = \frac{h/2\pi}{R^2 + (h/2\pi)^2}$ (constante).

La curva resultante es:

$$\mathbf{r}(s) = \left(R \cos\left(\frac{s}{c}\right), R \sin\left(\frac{s}{c}\right), \frac{hs}{2\pi c} \right), \quad c = \sqrt{R^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2}.$$

Implementación Numérica en Python

Para reconstruir una curva a partir de $\kappa(s)$ y $\tau(s)$, se puede resolver numéricamente el sistema de Frenet-Serret. A continuación, se muestra un ejemplo en Python:

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
5
6 # Definir curvatura y torsion (ejemplo: constantes)
```

```

7 kappa = lambda s: 0.5
8 tau = lambda s: 0.2
9
10 # Ecuaciones de Frenet-Serret
11 def frenet_serret(s, y):
12     T, N, B = y.reshape(3, 3) # Vectores T, N, B apilados
13     dTds = kappa(s) * N
14     dNds = -kappa(s) * T + tau(s) * B
15     dBds = -tau(s) * N
16     return np.concatenate([dTds, dNds, dBds])
17
18 # Condiciones iniciales (T(0) = [1,0,0], N(0) = [0,1,0], B(0) = [0,0,1])
19 y0 = np.array([1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1])
20
21 # Resolver el sistema de EDOs
22 sol = solve_ivp(frenet_serret, [0, 10], y0, t_eval=np.linspace(0, 10, 100),
23                 method='RK45')
24
25 # Reconstruir la curva integrando T(s)
26 T = sol.y[:3, :] # Vector tangente en cada punto
27 r = np.zeros_like(T)
28 for i in range(1, len(sol.t)):
29     r[:, i] = r[:, i-1] + T[:, i] * (sol.t[i] - sol.t[i-1])
30
31 # Graficar
32 fig = plt.figure()
33 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
34 ax.plot(r[0, :], r[1, :], r[2, :], label='Curva reconstruida')
35 ax.set_xlabel('X')
36 ax.set_ylabel('Y')
37 ax.set_zlabel('Z')
38 plt.legend()
39 plt.show()

```

Listing 11.1: Reconstrucción de una curva a partir de $\kappa(s)$ y $\tau(s)$

Aplicaciones

- **Robótica:** Planificación de trayectorias suaves para brazos robóticos.
- **Diseño de carreteras:** Curvas con curvatura controlada para seguridad.
- **Biología:** Modelado de estructuras como el ADN o proteínas.

Referencias

- do Carmo, M. (1976). *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall.
- Kreyszig, E. (1991). *Differential Geometry*. Dover.

11.2.18. Curvas de Bézier en 3D: Cálculo de Curvatura y Torsión

Las curvas de Bézier son herramientas fundamentales en el diseño geométrico asistido por computadora (CAGD) y la computación gráfica. Una curva de Bézier en 3D se define mediante

un conjunto de puntos de control $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n$ y está dada por la ecuación paramétrica:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i \mathbf{P}_i, \quad t \in [0, 1].$$

Cálculo de la Curvatura

La curvatura $\kappa(t)$ de una curva paramétrica $\mathbf{B}(t)$ se calcula como:

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{B}'(t) \times \mathbf{B}''(t)\|}{\|\mathbf{B}'(t)\|^3},$$

donde $\mathbf{B}'(t)$ y $\mathbf{B}''(t)$ son la primera y segunda derivada de la curva, respectivamente.

Ejemplo en Python

A continuación, se muestra cómo calcular la curvatura para una curva de Bézier cúbica en 3D:

```

1 import numpy as np
2 import sympy as sp
3
4 # Puntos de control de una curva de Bezier cubica en 3D
5 P = np.array([[0, 0, 0], [1, 2, 1], [3, 1, 2], [4, 0, 0]])
6
7 # Funcion de Bezier
8 def bezier_curve(P, t):
9     n = len(P) - 1
10    curve = np.zeros(3)
11    for i in range(len(P)):
12        curve += sp.binomial(n, i) * (t**i) * ((1-t)**(n-i)) * P[i]
13    return curve
14
15 t = sp.symbols('t')
16 curve = bezier_curve(P, t)
17
18 # Primera y segunda derivada
19 d1 = sp.diff(curve, t)
20 d2 = sp.diff(d1, t)
21
22 # Producto cruz y norma
23 cross = d1.cross(d2)
24 norm_cross = sp.sqrt(cross.dot(cross))
25 norm_d1 = sp.sqrt(d1.dot(d1))
26
27 # Curvatura
28 curvature = norm_cross / norm_d1**3
29 sp.simplify(curvature) # Simplifica la expresion

```

Listing 11.2: Cálculo de la curvatura en Python

Cálculo de la Torsión

La torsión $\tau(t)$ mide cómo la curva se desvía de un plano y se calcula como:

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{B}'(t) \times \mathbf{B}''(t)) \cdot \mathbf{B}'''(t)}{\|\mathbf{B}'(t) \times \mathbf{B}''(t)\|^2}.$$

Ejemplo en Python

Cálculo de la torsión para la misma curva de Bézier:

```

1 # Tercera derivada
2 d3 = sp.diff(d2, t)
3
4 # Producto punto y norma
5 dot_product = (d1.cross(d2)).dot(d3)
6 norm_cross_squared = norm_cross**2
7
8 # Torsion
9 torsion = dot_product / norm_cross_squared
10 sp.simplify(torsion) # Simplifica la expresion

```

Listing 11.3: Cálculo de la torsión en Python

Control de Curvatura y Torsión

Para controlar la curvatura y torsión, se pueden ajustar los puntos de control $\mathbf{P}_i$. Por ejemplo:

- Aumentar la distancia entre puntos de control suele aumentar la curvatura.
- La torsión se ve afectada por la no coplanaridad de los puntos de control.

Ejemplo Visual

Puedes visualizar la curva y sus propiedades con matplotlib:

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
3
4 # Evaluar la curva en puntos discretos
5 t_vals = np.linspace(0, 1, 100)
6 curve_vals = np.array([bezier_curve(P, ti).evalf(subs={t: ti}) for ti in
7     t_vals])
8
9 # Graficar
10 fig = plt.figure()
11 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
12 ax.plot(curve_vals[:, 0], curve_vals[:, 1], curve_vals[:, 2], label='Curva de
13     Bezier')
14 ax.scatter(P[:, 0], P[:, 1], P[:, 2], c='red', label='Puntos de control')
15 ax.legend()
16 plt.show()

```

Listing 11.4: Visualización de la curva de Bézier

Referencias

- Farin, G. (2002). *Curves and Surfaces for CAGD*. Morgan Kaufmann.
- Piegl, L. & Tiller, W. (1997). *The NURBS Book*. Springer.
- do Carmo, M. (1976). *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall.

11.3. Practico Curvas

1. Pruebe que la curva $x(t) = t^2$, $y(t) = 1 - 3t$, $z(t) = 1 + t^3$ pasa por los puntos $(1, 4, 0)$ y $(9, -8, 28)$ pero no por $(4, 7, -6)$.
2. Graficar las siguientes curvas, y dibujar la posición y el vector tangente en los puntos que se indican:
 - a) $x(t) = \cos(t)$, $y(t) = \sin(t)$ en $t = \pi/4$
 - b) $x(t) = t^3$, $y(t) = t^2$, en $t = 1$
 - c) $x(t) = 2\sin(t)$, $y(t) = 3\cos(t)$, en $t = \pi/3$.
3. Calcular la longitud de las siguientes curvas:
 - a) $x(t) = t^2$, $y(t) = t$ con $t \in [0, 1]$.
 - b) $x(t) = 2t$, $y(t) = 3\sin(t)$, $z(t) = 3\cos(t)$ para $0 \leq t \leq \pi$.
 - c) $x(t) = e^t$, $y(t) = e^t \sin(t)$, $z(t) = e^t \cos(t)$ para $0 \leq t \leq 2\pi$.
4. Hallar la curvatura de las siguientes curvas y hacer un bosquejo local de la curva en dos puntos a elección.
 - a) $x(t) = 1$, $y(t) = t$, $z(t) = t^2$
 - b) $x(t) = t^2 + 2$, $y(t) = t^2 - 4t$, $z(t) = 2t$
 - c) $x(t) = \sin(t)$, $y(t) = \cos(t)$, $z(t) = \sin(t)$
 - d) $y = \sin x$
 - e) $y = x^3$.
5. Hallar el radio de curvatura y la torsión de $x(t) = t^2$, $y(t) = 2t^3$ y hacer un bosquejo local en dos puntos a elección.
6. Calcular el triedro de Frenet, curvatura y torsión de la *hélice*: $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Bosquejar.
7. Hallar curvatura y torsión de $\alpha(t) = (t^2, t^3, t^4)$ y hacer un bosquejo local en dos puntos a elección.
8. Hallar la curvatura y la torsión de las siguientes curvas y hacer bosquejos locales en un punto a elección:
 - a) $x(t) = e^t$, $y(t) = e^{-t}$, $z(t) = t\sqrt{2}$
 - b) $x(t) = e^{-t} \sin(t)$, $y(t) = e^{-t} \cos(t)$, $z(t) = e^t$.
9. Hallar el triedro de Frenet en un punto genérico para las siguientes curvas.
 - a) $x(t) = \sinh t$, $y(t) = \cosh t$, $z(t) = t$
 - b) $x(t) = t$, $y(t) = t/\sqrt{2}$, $z(t) = t^3/3$.

Bibliografía

- [1] A. J. CHORIN AND J. E. MARSDEN, *A mathematical introduction to fluid mechanics.*, vol. 4 of Texts Appl. Math., New York: Springer-Verlag, 3. ed. ed., 1993.
- [2] J. STEWART, *Analyse. Concepts et contextes. Volume 2. Fonctions de plusieurs variables*, Bruxelles: de Boeck, 3rd ed. ed., 2011.